

# Introduction à la santé publique — QRM d'entraînement

Module 4 : Santé Publique — Fiche de cours n°1 (parties 1 et 2, pages 1 à 21) — 5 séries de 20 questions (100 QRM)

## PARTIE 1 — SUJET

Chaque question comporte 5 propositions (a à e), indépendantes les unes des autres. Pour chaque proposition, indiquer si elle est VRAIE ou FAUSSE : 0 à 5 propositions peuvent être exactes. La correction détaillée (verdict et justification avec renvoi à la page du cours) figure en PARTIE 2.

### Série 1 — Sujet

#### Question 1. Concernant la mortalité prématurée :

- a) En Europe, dans tous les pays, la mortalité prématurée est plus élevée chez les femmes que chez les hommes.
- b) Les tumeurs (cancers) et les morts violentes font partie des causes de mortalité prématurée.
- c) Pour les tumeurs, les actions de santé publique sur la mortalité prématurée comprennent des préventions primaire et secondaire, ainsi que le dépistage et la prise en charge.
- d) La mortalité évitable est liée aux comportements à risque.
- e) Pour l'appareil circulatoire, les actions de santé publique comprennent le développement de traitements, le dépistage précoce et de suivi, les défibrillateurs automatisés externes et les habitudes alimentaires.

#### Question 2. Dans une région, on dénombre 240 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 840 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

- a) Le taux de mortalité infantile de cette région est inférieur au taux national de 4,1/1000 (France, 2024).
- b) À nombre de décès avant 1 an inchangé, un nombre de naissances vivantes multiplié par 2 multiplierait le taux de mortalité infantile par 2.
- c) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale.
- d) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 35,0/1000.
- e) Le taux de mortalité infantile est un indicateur de mortalité qui suggère d'être attentif sur la première année de vie.

#### Question 3. Concernant les déterminants de la santé et les facteurs de risque :

- a) La biologie et la génétique sont des facteurs endogènes.
- b) Les facteurs psycho-sociologiques ne sont pas des déterminants de la santé.
- c) Un facteur de risque est une variable statistiquement liée à la survenue d'un accident, d'une maladie ou d'un décès.
- d) Une liaison statistique entre un facteur de risque et une maladie démontre nécessairement une liaison causale.
- e) La relation dose-effet fait partie des critères de causalité.

#### Question 4. Concernant les indicateurs de morbidité et de mortalité :

- a) La prévalence informe sur la gravité de la maladie.
- b) La mortalité correspond au nombre de décès (indicateurs de mortalité brute ou spécifique).
- c) L'incidence informe sur la dynamique de la maladie (épidémie ou non).
- d) La prévalence correspond au nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné.
- e) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades.

#### Question 5. Concernant la mortalité en France :

- a) En 2025, pour la première fois, le nombre de naissances a dépassé le nombre de décès en France.
- b) En 2023 et en 2024, le taux brut de mortalité en France est de 4,1/1000.
- c) En France, le nombre de décès était de 639 300 en 2023, soit une diminution de 5,3 %.
- d) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales (cancers) ont été très stables.
- e) En 2024, le taux de mortalité infantile en France est de 2/1000.

**Question 6. Dans un département de 975 000 habitants, on dénombre 8 288 décès sur l'année.**

- a) Le taux brut de mortalité de ce département est supérieur au taux de 9,4/1000 observé en France en 2023 et 2024.
- b) Le taux brut de mortalité est un indicateur de morbidité correspondant au nombre de nouveaux cas rapporté à la population.
- c) Le taux brut de mortalité de ce département est de 85,0/1000.
- d) Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès à la population.
- e) Le taux brut de mortalité de la France est de 9,4/1000 en 2023 et en 2024.

**Question 7. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :**

- a) La santé positive met l'accent sur l'importance de la vitalité et de la qualité des défenses pour faire face aux défis journaliers.
- b) La définition de la santé donnée par Canguilhem est indiquée dans le cours comme la définition la plus utilisée.
- c) Dans la santé positive, les stratégies larges prennent en compte une combinaison de déterminants.
- d) Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé vise uniquement à prévenir l'apparition des maladies infectieuses.
- e) La Conférence d'Ottawa s'est déroulée en 1986.

**Question 8. Concernant la définition de la santé publique selon l'OMS (1952) :**

- a) Selon l'OMS (1952), l'action collective concertée vise notamment à organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies.
- b) Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de permettre à chaque individu de jouir de son droit acquis à la santé, sans lien avec la longévité.
- c) Selon l'OMS (1952), la santé publique agit par le moyen d'une action collective concertée.
- d) Selon l'OMS (1952), la santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus.
- e) Selon l'OMS (1952), la santé publique vise aussi à enseigner les règles de l'hygiène personnelle.

**Question 9. Concernant les indicateurs de santé :**

- a) Parmi les crises sanitaires citées dans le cours, la canicule date de 1983 et le sang contaminé de 2003.
- b) Les indicateurs de santé fournissent des éléments indispensables à la connaissance de l'importance des problèmes de santé.
- c) Le suivi de l'évolution des données sur le Sars-Cov-2 (Covid) sur une période donnée (2003) est l'exemple d'utilisation d'indicateurs de santé donné dans le cours.
- d) Les indicateurs de santé sont des outils de décision et d'intervention pour les gouvernements, les agences de santé publique et les organisations médicales.
- e) Un indicateur de santé est un instrument de mesure grâce auquel des données simples vont être complexifiées et détaillées.

**Question 10. Concernant les différentes définitions de la santé :**

- a) Selon G. Canguilhem, la santé a remplacé la maladie.
- b) D'un point de vue physiologique, la santé correspond à des normes du fonctionnement physique et biologique.
- c) Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé est un état uniquement physique, totalement exempt de gêne et de souffrance.
- d) Selon le chirurgien René Leriche (1936), la santé c'est la vie dans le silence des organes.
- e) Selon Blum (Berkeley, USA), du point de vue de la santé publique, la santé consiste aussi à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu.

**Question 11. Dans une population, on dénombre 120 cas d'une maladie au 1er janvier. Sur les trois mois suivants, 45 nouveaux cas apparaissent, et 6 décès surviennent parmi les malades.**

- a) Les 6 décès survenus parmi les malades correspondent à la létalité.
- b) L'incidence informe sur la gravité de la maladie.
- c) Les 45 nouveaux cas correspondent à la prévalence à un moment donné.
- d) Les 120 cas dénombrés au 1er janvier illustrent l'incidence sur une période.
- e) La létalité informe sur la gravité de la maladie.

**Question 12. Concernant les inégalités de santé :**

- a) En Sierra Leone, si la fillette est malade, elle aura accès à des médicaments à hauteur de 500 \$ par an.
- b) En Sierra Leone, l'espérance de vie d'une fillette née aujourd'hui ne dépasse pas 36 ans.
- c) Aux États-Unis, la mortalité infantile est nettement plus élevée pour la population noire.
- d) Les inégalités de santé ne peuvent pas être liées au sexe.
- e) L'espérance de vie à la naissance est généralement plus élevée dans les pays d'Europe de l'Est que dans le sud de l'Europe.

**Question 13. Concernant les missions de la santé publique :**

- a) La médecine clinique repose sur une approche par populations, facteurs de risque et déterminants de la santé.
- b) Dans la règle des 5P, la Prévision consiste à donner des soins pour la santé.
- c) Dans la règle des 5P, la Prévention consiste à surveiller les maladies et les risques pour la santé.
- d) La santé publique utilise l'épidémiologie, l'administration de la santé et la sociologie.
- e) Dans la règle des 5P, la Protection comprend la gestion des urgences sanitaires.

**Question 14. Concernant l'espérance de vie :**

- a) L'espérance de vie à 65 ans connaît une baisse globale, pour les femmes comme pour les hommes.
- b) La réduction de l'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes s'explique notamment par des facteurs de risque des femmes désormais identiques à ceux des hommes (alcool, tabac, sédentarité).
- c) L'espérance de vie correspond au nombre moyen probable d'années à vivre.
- d) L'espérance de vie est uniforme sur l'ensemble du territoire français, sans disparité régionale.
- e) L'écart d'espérance de vie entre les femmes et les hommes tend à se réduire (7,8 ans en 1997, 7,0 ans en 2007, 5,9 ans en 2022).

**Question 15. Concernant la mesure et l'observation de l'état de santé :**

- a) L'augmentation du nombre d'établissements hospitaliers fait partie des raisons ayant conduit à mesurer et observer l'état de santé de la population.
- b) Les indicateurs de santé ne peuvent pas être utilisés pour orienter la recherche étiologique.
- c) L'utilisation des indicateurs de santé ne nécessite pas de définir la période à étudier.
- d) Les indicateurs de santé sont le moyen utilisé pour mesurer et observer l'état de santé.
- e) La mondialisation a pour conséquence la disparition des maladies d'importation.

**Question 16. Concernant la santé positive, l'OMS et la promotion de la santé :**

- a) Selon la Charte d'Ottawa (1986), la santé est un concept mettant en valeur uniquement les capacités physiques.
- b) La frontière entre le normal et le pathologique varie avec l'âge, la culture et l'état de la science.
- c) Selon la Charte d'Ottawa (1986), la santé est perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le but de la vie.
- d) La santé positive repose sur l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes.
- e) L'empowerment correspond à un accroissement de l'efficacité individuelle et des appuis sociaux.

**Question 17. Concernant la structuration et l'histoire de la santé publique :**

- a) Semmelweis est associé à la vaccination anti-rabique.
- b) Le courant hygiéniste est apparu au 18<sup>e</sup> siècle.
- c) La vaccination contre la variole par Louis Pasteur date de 1796 (principe d'inoculation).
- d) L'épidémie de peste noire date de 1796, à Marseille, et a touché toute l'Europe.
- e) En cas d'épidémie, le Serment d'Hippocrate prône de rester sur place au chevet des malades.

**Question 18. Concernant les indicateurs de mortalité en France :**

- a) L'augmentation du taux de mortalité infantile s'explique par l'arrêt de la réanimation des prématurés.
- b) Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès à la population.
- c) En 2022, les maladies cardiovasculaires représentaient environ 24 % des décès et étaient la 1<sup>ère</sup> cause de mortalité chez les femmes.
- d) En France, le nombre de décès était de 670 000 en 2022, une augmentation liée au Covid, à la grippe et à la canicule.
- e) À partir de 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement.

**Question 19. Concernant les sources de données en santé en France :**

- a) Les informations des registres des cancers proviennent uniquement des anatomo-pathologistes.
- b) Les registres des cancers ont pour objectif d'identifier uniquement les cas de cancer les plus graves.
- c) Les statistiques relatives aux causes de décès du CépiDc sont en accès libre sur internet.
- d) Les outils et méthodes d'exploitation du big data en santé demandent une haute technicité.
- e) Les maladies à déclaration obligatoire (MDO) ne constituent pas une source de données en santé en France.

**Question 20. Une étude observe que la consommation de café est statistiquement associée au cancer du poumon.**

- a) La relation dose-effet ne fait pas partie des critères de causalité à examiner.
- b) Le tabagisme, auquel la consommation de café peut être liée, peut constituer la relation causale mise en avant.
- c) La liaison statistique observée entre le café et le cancer du poumon n'implique pas nécessairement une liaison causale.
- d) Aucun critère de causalité seul n'est suffisant pour prouver une relation causale.
- e) Une liaison statistique ne peut être expliquée que par une relation causale.

## Série 2 — Sujet

### Question 1. Concernant l'évolution de la définition de la santé et sa promotion :

- a) Selon la Charte d'Ottawa (1986), la santé est un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles ainsi que les capacités physiques.
- b) Selon l'OMS, la santé ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou infirmité.
- c) Le mois sans tabac, campagne de promotion de la santé citée dans le cours, a lieu en janvier.
- d) Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien être physique, mental et social.
- e) Selon l'OMS, la santé constitue la finalité de la vie.

### Question 2. Concernant la mortalité prématurée et la mortalité évitable :

- a) La prévention du suicide ne fait pas partie des actions de santé publique sur la mortalité prématurée pour les morts violentes.
- b) La mortalité prématurée correspond aux décès survenus avant l'âge de 65 ans.
- c) En France, on observe une surmortalité prématurée dans les cantons socialement favorisés.
- d) En France, on observe une sous-mortalité générale et prématurée dans les cantons avec une forte proportion d'ouvriers.
- e) En France, la mortalité évitable est largement plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

### Question 3. Concernant les registres des cancers et les autres sources de données en France :

- a) Le big data en santé correspond à une raréfaction des données numériques.
- b) L'Insee est cité, avec le CépiDc, comme source de données pour les causes de décès.
- c) L'enregistrement des cas de cancer par les registres est ponctuel.
- d) La population de référence des registres des cancers est le plus souvent celle du département.
- e) Le CépiDc donne accès aux causes directes et indirectes de décès, avec un tri possible par âge, par sexe...

### Question 4. Concernant les indicateurs de santé et leurs conditions d'utilisation :

- a) Les indicateurs de santé sont des outils de décision réservés aux professionnels de santé libéraux.
- b) Les facteurs de risque font partie des différents types d'indicateurs de santé.
- c) La fiabilité (ou reproductibilité) fait partie des propriétés des indicateurs de santé.
- d) Parmi les propriétés des indicateurs de santé figurent la disponibilité et la simplicité à l'usage.
- e) Les crises sanitaires passées font partie des raisons ayant conduit à mesurer et observer l'état de santé de la population.

### Question 5. Concernant les points de vue sur la définition de la santé :

- a) Selon Cotton (Bruxelles, 1982), la vie est un état d'équilibre stable, acquis une fois pour toutes.
- b) Selon le philosophe et médecin G. Canguilhem (1991), être en bonne santé implique de ne jamais tomber malade.
- c) La définition de la santé donnée par le Petit Robert n'est applicable qu'à des populations particulières.
- d) Selon Steichen, d'un point de vue psychologique, la santé c'est correspondre à la normalité avec ses caractéristiques.
- e) Selon le Petit Robert, la santé se définit uniquement par un fonctionnement régulier de l'organisme, sans référence à la vie psychique.

### Question 6. Concernant le CépiDc, le big data et les registres des cancers :

- a) Les registres des cancers ont pour objectif d'identifier uniquement les cas de cancer les plus graves.
- b) Le CépiDc participe à la centralisation et à l'analyse des cas de cancer par localisation.
- c) Il existe 25 registres des cancers en France, dont 14 registres généraux et 11 registres spécialisés.
- d) Les données des registres des cancers permettent une extrapolation à l'ensemble du territoire (structure de population, létalité, mortalité).
- e) Les données démographiques peuvent provenir de l'Insee et de l'INED.

**Question 7. Concernant les indicateurs de santé :**

- a) Les indicateurs de santé sont le moyen utilisé pour mesurer et observer l'état de santé.
- b) Les crises sanitaires passées font partie des raisons ayant conduit à mesurer et observer l'état de santé de la population.
- c) Parmi les crises sanitaires citées dans le cours figurent l'amiante (1970), le sang contaminé (1983) et la canicule (2003).
- d) Les indicateurs de santé fournissent des éléments indispensables à l'orientation de la recherche étiologique.
- e) Les indicateurs de santé sont fiables mais complexes à manipuler.

**Question 8. Dans un pays, l'espérance de vie à la naissance est de 79,4 ans pour les hommes et de 85,1 ans pour les femmes.**

- a) Le cours explique la réduction de l'écart d'espérance de vie notamment par des facteurs de risque des femmes désormais identiques à ceux des hommes (alcool, tabac, sédentarité).
- b) L'écart d'espérance de vie à la naissance entre les femmes et les hommes est de 7,7 ans.
- c) L'écart de ce pays est supérieur à l'écart de 5,9 ans observé en France en 2022.
- d) L'écart de ce pays est supérieur à l'écart de 7,8 ans observé en France en 1997.
- e) En France, l'écart d'espérance de vie entre femmes et hommes est passé de 7,8 ans en 1997 à 5,9 ans en 2022, soit une réduction de 1,9 an.

**Question 9. Concernant les décès et les causes de mortalité en France :**

- a) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies cardiovasculaires ont diminué.
- b) En 2008, le rang 1 des causes de décès était occupé par les tumeurs et le rang 2 par les maladies cardiovasculaires, ordre inversé par rapport à 2000.
- c) En 2022, les tumeurs représentaient environ 27 % des décès et étaient la 1ère cause de mortalité chez les hommes.
- d) Globalement, on observe en France une surmortalité masculine, pour toutes les classes d'âge.
- e) Le taux de mortalité infantile correspond au nombre de décès avant l'âge de 1 an rapporté au nombre de naissances vivantes.

**Question 10. Dans une commune, on relève les décès suivants sur l'année : d'un homme de 41 ans (accident de la voie publique) ; d'une femme de 58 ans (cancer) ; d'un homme de 63 ans (infarctus du myocarde) ; d'une femme de 79 ans (décès lié au vieillissement).**

- a) Sur ces 4 décès, 3 relèvent de la mortalité prématurée.
- b) Le décès d'une femme de 58 ans (cancer) ne relève pas de la mortalité prématurée.
- c) Le décès d'une femme de 79 ans (décès lié au vieillissement) ne relève pas de la mortalité prématurée, survenant après 65 ans.
- d) Le décès d'un homme de 41 ans (accident de la voie publique) relève de la mortalité prématurée (mort violente).
- e) Le décès d'un homme de 63 ans (infarctus du myocarde) relève de la mortalité prématurée (maladie de l'appareil circulatoire).

**Question 11. Concernant la règle des 5P et la comparaison avec la médecine clinique :**

- a) Dans la règle des 5P, la Promotion consiste à enrayer la propagation de maladies.
- b) En tant que discipline autonome, la santé publique s'occupe de la santé globale des populations.
- c) La médecine clinique traite la maladie, alors que la santé publique traite de la santé.
- d) La médecine clinique prend en charge une personne (« colloque singulier »), alors que la santé publique s'intéresse à la population et à des groupes de personnes.
- e) La règle des 5P comprend la Protection, la Prévention, la Promotion, la Prévision et la Provision.

**Question 12. Dans le cadre de la règle des 5P, une agence de santé met en œuvre les actions suivantes : surveillance des maladies et des risques pour la santé, vaccination, soins délivrés aux malades, gestion d'une urgence sanitaire, encouragement des habitudes de vie saines.**

- a) La gestion d'une urgence sanitaire relève de la Promotion.
- b) La surveillance des maladies et des risques pour la santé relève de la Prévision.
- c) Les soins délivrés aux malades relèvent de la Prévision.
- d) L'encouragement des habitudes de vie saines relève de la Promotion.
- e) La vaccination relève de la Promotion.

**Question 13. Concernant la morbidité et la perception de la santé :**

- a) La portion de population se trouvant en très bonne santé diminue lorsque les groupes d'âges augmentent.
- b) Selon l'enquête Insee 2002-2003, la majorité (48,8 %) de la population se sent en bonne santé.
- c) La morbidité fait référence aux maladies et pathologies.
- d) Selon l'enquête Insee 2002-2003, les hommes se trouvent plus en moyenne en mauvaise santé que les femmes.
- e) Comparées aux hommes, les femmes déclarent moins le fait de souffrir d'une maladie, chronique ou non chronique.

**Question 14. Un étudiant en santé publique cherche des sources de données en France.**

- a) Pour visualiser en open data des indicateurs de référence par région, le certificat de santé est adapté.
- b) Pour une surveillance épidémiologique hebdomadaire de la varicelle en médecine ambulatoire, le réseau sentinelle est une source adaptée.
- c) Pour consulter en accès libre les causes de décès triées par âge et par sexe, il doit utiliser les registres des cancers.
- d) Pour identifier tous les cas de cancer par localisation sur un territoire donné, il peut s'appuyer sur le CépiDc.
- e) Pour obtenir des données démographiques, il peut uniquement s'appuyer sur le réseau sentinelle.

**Question 15. Concernant l'espérance de vie à la naissance, à 35 ans et à 65 ans :**

- a) En 2024, l'espérance de vie masculine en France est de 80,2 ans, supérieure à celle de l'Allemagne mais derrière l'Espagne.
- b) Depuis les années 1970, l'espérance de vie des femmes et des hommes connaît une baisse continue.
- c) En 2014, l'espérance de vie était plus élevée chez les femmes que chez les hommes dans l'ensemble des régions françaises.
- d) En 2024, l'espérance de vie des femmes en France est de 85,8 ans, derrière l'Allemagne mais devant l'Espagne.
- e) En 2023, l'espérance de vie à la naissance était de 85,7 ans pour les hommes et de 80,0 ans pour les femmes.

**Question 16. Concernant les facteurs de risque et la causalité :**

- a) La temporalité de l'association et la plausibilité biologique font partie des critères de causalité.
- b) Les soins et l'iatrogénie sont des facteurs liés au système de santé.
- c) Aucun critère de causalité seul n'est suffisant pour prouver une relation causale.
- d) Selon le cours, la consommation de café peut être statistiquement associée au cancer du poumon, notamment parce qu'elle peut être liée au tabagisme, qui constitue ici la relation causale mise en avant.
- e) Une maladie multifactorielle est due à un complexe de facteurs dont chaque élément représente une part de la cause, c'est-à-dire un facteur de risque (d'après Rothman, 1976).

**Question 17. Concernant les éléments historiques de la santé publique :**

- a) En France, la loi relative à la protection de la santé publique (1902) fait partie de l'organisation de l'hygiène publique.
- b) Louis Pasteur est associé à la vaccination contre la variole (1796).
- c) Le Serment d'Hippocrate prévoit des soins payants pour l'indigent.
- d) Le Comité consultatif d'hygiène publique de France date de 1902.
- e) Le courant hygiéniste correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention.

**Question 18. Concernant les inégalités de santé en Europe, aux États-Unis et dans le monde :**

- a) En Sierra Leone, une fillette née aujourd'hui a une espérance de vie d'environ 85 ans.
- b) Au Japon, une fillette née aujourd'hui aura accès à des médicaments d'une valeur moyenne de 500 \$ par an, et bien plus si nécessaire.
- c) Aux États-Unis, les différences d'espérance de vie selon l'origine ethnique s'expliquent par les inégalités sociales et d'accès aux soins.
- d) Aux États-Unis, l'espérance de vie à la naissance est plus faible pour la population noire que pour la population blanche (5 ans d'écart).
- e) Dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, l'espérance de vie est généralement plus faible, avec plus de 5 ans d'écart.

**Question 19. Concernant la mortalité en France :**

- a) Le taux de mortalité infantile est en augmentation en France (3,6/1000 en 2018, 4,1/1000 en 2024).
- b) En 2022, les tumeurs représentaient environ 27 % des décès et étaient la 1ère cause de mortalité chez les femmes.
- c) En 2022, les démences représentaient 2 % des décès, les causes externes 6 % et l'appareil respiratoire 7 %.
- d) En France, le nombre de décès en 2024 était de 646 000, soit une diminution de 6700 par rapport à 2023.
- e) En France, on enregistre entre 600 000 et 650 000 décès par an.

**Question 20. Concernant les auteurs et les définitions de la santé :**

- a) Selon le Petit Robert, la santé est un bon état physiologique, un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme humain pendant une période appréciable, avec équilibre et harmonie de la vie psychique.
- b) La définition de la santé donnée par le Petit Robert n'est applicable qu'à des populations particulières.
- c) Selon le sociologue et anthropologue R. Bastide, l'homme sain est celui qui s'ajuste au monde sans chercher à le modifier.
- d) Selon Cotton (Bruxelles, 1982), la vie est un état d'équilibre stable, acquis une fois pour toutes.
- e) Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé est un état uniquement physique, totalement exempt de gêne et de souffrance.

## Série 3 — Sujet

### Question 1. Concernant la mesure et l'observation de l'état de santé :

- a) La mondialisation a pour conséquences des maladies d'importation, la réémergence de maladies et l'émergence de maladies (SRAS, Mpox...).
- b) L'augmentation du nombre d'établissements hospitaliers fait partie des raisons ayant conduit à mesurer et observer l'état de santé de la population.
- c) Le suivi de l'évolution des données sur le Sars-Cov-2 (Covid) sur une période donnée (2020) est l'exemple d'utilisation d'indicateurs de santé donné dans le cours.
- d) Les facteurs de risque ne font pas partie des différents types d'indicateurs de santé.
- e) Les indicateurs de santé ne participent pas à la connaissance de l'importance des problèmes de santé.

### Question 2. Concernant la morbidité et l'enquête Insee 2002-2003 :

- a) Selon l'enquête Insee 2002-2003, les femmes se trouvent plus en très bonne santé que les hommes.
- b) Les femmes se sentent en un peu moins bonne santé que les hommes du même âge, ce qui explique pourquoi les hommes consultent plus que les femmes.
- c) La santé est perçue de plus en plus négativement avec l'âge chez les hommes, mais pas chez les femmes.
- d) Les trois types de morbidité sont la morbidité ressentie, la morbidité diagnostiquée et la morbidité évitable.
- e) La portion de population se trouvant en mauvaise santé augmente lorsque les groupes d'âges augmentent.

### Question 3. Concernant la mortalité prématurée et les actions de santé publique :

- a) Pour les morts violentes, les actions de santé publique comprennent des actions de sécurité routière (ceintures de sécurité, airbags, radars automatiques, sanctions).
- b) Pour les tumeurs, les actions de santé publique sur la mortalité prématurée comprennent des actions de sécurité routière.
- c) En Europe, dans tous les pays, la mortalité prématurée est plus élevée chez les hommes que chez les femmes.
- d) En Europe, la mortalité prématurée est globalement plus élevée dans les pays d'Europe occidentale et du Nord.
- e) Les maladies de l'appareil circulatoire (AVC, infarctus du myocarde...) ne font pas partie des causes de mortalité prématurée.

### Question 4. Concernant l'histoire de la santé publique, de l'Antiquité au 20e siècle :

- a) Des hôpitaux ont été créés au Moyen Âge, avec des ordres religieux pour infirmes, vieillards, orphelins...
- b) Louis Pasteur a écarté toute hypothèse d'agents à l'origine des épidémies.
- c) L'épidémie de peste noire a entraîné moins de 5 % de décès et n'a donné lieu à aucune mesure de santé publique.
- d) Le Serment d'Hippocrate pose la déontologie de la pratique médicale, avec des soins gratuits à l'indigent, c'est-à-dire au plus pauvre.
- e) En cas d'épidémie, le Serment d'Hippocrate prône de partir loin, vite et longtemps.

### Question 5. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :

- a) Le mois sans tabac, campagne de promotion de la santé citée dans le cours, a lieu en novembre.
- b) Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et de l'améliorer.
- c) La santé positive met l'accent sur l'importance de la vitalité et de la qualité des défenses pour faire face aux défis journaliers.
- d) La frontière entre le normal et le pathologique est fixe, indépendante de l'âge, de la culture et de l'état de la science.
- e) Selon l'OMS, la santé se définit uniquement par l'absence de maladie.

### Question 6. Concernant l'évolution et les disparités de l'espérance de vie :

- a) Il existe des disparités régionales marquées d'espérance de vie en France, avec une espérance de vie globalement plus faible dans le nord de la France et les territoires d'Outre-mer.
- b) L'espérance de vie à 65 ans est systématiquement plus élevée chez les hommes, malgré un écart entre les sexes qui tend à se réduire.
- c) En 2023, l'espérance de vie à la naissance était de 80,0 ans pour les hommes et de 85,7 ans pour les femmes.
- d) L'espérance de vie à la naissance connaît des baisses brutales lors des grandes guerres, particulièrement chez les hommes, puis une reprise rapide de la progression.
- e) L'espérance de vie à 35 ans varie selon les catégories professionnelles : 38 ans pour les hommes cadres et 44,5 ans pour les hommes ouvriers.

**Question 7. Dans une région, on dénombre 415 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 1 909 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.**

- a) À nombre de décès avant 1 an inchangé, un nombre de naissances vivantes multiplié par 2 diviserait le taux de mortalité infantile par 2.
- b) Le taux de mortalité infantile est un indicateur de mortalité qui suggère d'être attentif sur la première année de vie.
- c) Le taux de mortalité infantile de cette région est supérieur au taux national de 4,1/1000 (France, 2024).
- d) Le taux de mortalité infantile de cette région est de 46,0/1000.
- e) Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes.

**Question 8. Concernant l'indice synthétique de fécondité et l'évolution de la population :**

- a) Le taux de fécondité est à distinguer de l'ISF : c'est le rapport du nombre d'enfants nés vivants de l'année à la population moyenne de l'année des femmes en âge de procréer.
- b) En France, la population est en augmentation (62,6 millions en 2009, 68,4 millions en 2023), même si le nombre de naissances est passé sous le nombre de décès en 2025.
- c) L'ISF ne renseigne pas sur les dynamiques démographiques d'un pays.
- d) L'indice synthétique de fécondité (ISF) correspond au nombre d'enfants par femme.
- e) En France, l'ISF est en diminution : 2,0 en 2009, 1,68 en 2023 et inférieur à 1,5 en 2025.

**Question 9. En France, le taux brut de mortalité est de 9,4/1000 en 2023 et en 2024, pour une population de 68,4 millions d'habitants.**

- a) En appliquant le taux brut de 9,4/1000 à la population de 68,4 millions d'habitants, on obtient environ 64 296 décès par an.
- b) Le nombre de décès obtenu par ce calcul est compatible avec l'intervalle de 650 000 à 700 000 décès par an indiqué dans le cours.
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès à la population.
- d) Le nombre de décès de l'année 2024 est inférieur à celui de l'année 2023.
- e) Sachant que le nombre de décès en 2024 (646 000) est en augmentation de 6700 par rapport à 2023, le nombre de décès de 2023 est de 652 700.

**Question 10. Concernant la santé publique, ses missions et la médecine clinique :**

- a) Dans la règle des 5P, la Provision consiste à donner des soins pour la santé.
- b) Dans la règle des 5P, la Prévention vise à éviter la survenue de maladies (vaccination, dépistage).
- c) Selon l'OMS (2002), les missions de la santé publique sont l'ensemble des efforts par des institutions privées pour améliorer la santé de chaque individu, grâce à une action individuelle.
- d) En tant que discipline autonome, la santé publique s'occupe de la santé d'une seule personne à la fois.
- e) Selon C. Everett Koop, « Public health is vital to all of us some of the time, but health care is vital to all of us all of the time ».

**Question 11. Concernant les facteurs influant sur l'état de santé :**

- a) La présence d'un seul critère de causalité suffit à prouver une relation causale.
- b) Les comportements sociaux font partie des facteurs du mode de vie.
- c) L'absence de relation dose-effet fait partie des critères de causalité.
- d) Une liaison statistique ne peut jamais être expliquée par un biais.
- e) La géographie et le lieu de travail sont des facteurs endogènes.

**Question 12. Concernant les différentes définitions de la santé :**

- a) Selon le chirurgien René Leriche (1936), la santé c'est la vie dans le bruit des organes.
- b) Selon le sociologue et anthropologue R. Bastide, l'homme sain est celui qui est capable de riposter à un monde complexe et mouvant.
- c) Selon le philosophe et médecin G. Canguilhem (1991), être en bonne santé, c'est pouvoir tomber malade et s'en relever, c'est un luxe biologique.
- d) Selon Blum (Berkeley, USA), du point de vue de la santé publique, la santé se limite à la capacité de l'organisme à maintenir un équilibre approprié à son âge, sans prise en compte de la survie de l'espèce.
- e) D'un point de vue physiologique, la santé correspond à des normes du fonctionnement physique et biologique.

**Question 13. Concernant les données disponibles sur la morbidité en France :**

- a) Les indicateurs surveillés par le réseau sentinelle sont actualisés chaque année en partenariat avec Santé Publique France.
- b) La plateforme Odissé rassemble des indicateurs de référence issus de 70 systèmes de surveillance, d'enquêtes et de l'expertise scientifique.
- c) La plateforme Odissé ne permet pas de suivre l'évolution de l'état de santé de la population.
- d) Parmi les exemples de visualisations d'Odissé figure le suivi géographique et temporel des cas de varicelle.
- e) Le réseau sentinelle permet une surveillance épidémiologique hebdomadaire de phénomènes de santé (infection respiratoire aiguë, diarrhée aiguë, varicelle...).

**Question 14. Concernant les indicateurs de mortalité en France :**

- a) En 2022, les démences représentaient 2 % des décès, les causes externes 6 % et l'appareil respiratoire 7 %.
- b) Globalement, on observe en France une surmortalité féminine, pour toutes les classes d'âge.
- c) En France, le nombre de décès en 2024 était de 646 000, soit une diminution de 6700 par rapport à 2023.
- d) En 2023 et en 2024, le taux brut de mortalité en France est de 4,1/1000.
- e) Le taux de mortalité infantile tend à diminuer en France ces dernières années.

**Question 15. Lors d'une épidémie, on dénombre 310 cas au 31 décembre, dont 84 nouveaux cas apparus au cours de l'année ; 9 décès sont survenus parmi les malades, et chaque cas a engendré en moyenne 3 cas secondaires.**

- a) Les 9 décès survenus parmi les malades permettent de renseigner la létalité.
- b) Les 310 cas présents à la fin de l'année illustrent la prévalence à un moment donné.
- c) Le taux de reproduction informe sur la gravité de la maladie.
- d) Le nombre moyen de 3 cas secondaires engendrés par un cas correspond à l'incidence.
- e) Les 84 nouveaux cas apparus au cours de l'année correspondent à l'incidence.

**Question 16. Concernant l'épidémiologie descriptive :**

- a) Le taux de reproduction informe sur la contagiosité de la maladie.
- b) Le taux de reproduction, noté R, correspond aux cas secondaires engendrés par un cas.
- c) La létalité informe sur la gravité de la maladie.
- d) L'incidence informe sur la gravité de la maladie.
- e) L'incidence correspond au nombre de nouveaux cas sur une période de temps.

**Question 17. Concernant les sources de données en santé en France :**

- a) Le CépiDc donne accès aux causes directes et indirectes de décès, avec un tri possible par âge, par sexe...
- b) Les données des registres des cancers ne permettent aucune extrapolation à l'ensemble du territoire.
- c) Les statistiques relatives aux causes de décès du CépiDc sont en accès libre sur internet.
- d) L'Inserm est cité, avec le CépiDc, comme source de données pour les causes de décès.
- e) Il existe 14 registres des cancers en France.

**Question 18. Dans un pays développé, l'indice synthétique de fécondité (ISF) est de 1,60 enfant par femme.**

- a) L'ISF correspond au nombre d'enfants par femme.
- b) L'ISF de ce pays est supérieur au seuil de remplacement de 2,1.
- c) Sans apport migratoire, une augmentation de la population à long terme est certaine.
- d) En France, entre 2009 et 2023, la population a diminué (de 68,4 à 62,6 millions d'habitants) alors que l'ISF a diminué (de 2,0 à 1,68).
- e) L'ISF est à distinguer du taux de fécondité, rapport du nombre d'enfants nés vivants de l'année à la population moyenne de l'année des femmes en âge de procréer.

**Question 19. Concernant les disparités et les inégalités en santé :**

- a) En Sierra Leone, une fillette née aujourd'hui court un risque important de mourir en couches.
- b) Dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, l'espérance de vie est généralement plus faible, avec moins de 1 an d'écart.
- c) En Sierra Leone, une fillette née aujourd'hui a peu de chances d'être vaccinée.
- d) Aux États-Unis, l'espérance de vie à la naissance est de 5 ans de plus pour les femmes.
- e) Aux États-Unis, la mortalité infantile est nettement plus élevée pour la population blanche.

**Question 20. Concernant les décès et les causes de mortalité en France :**

- a) En France, le nombre de décès était de 639 300 en 2023, soit une diminution de 5,3 %.
- b) En 2022, les maladies cardiovasculaires représentaient environ 24 % des décès et étaient la 1ère cause de mortalité chez les femmes.
- c) Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès à la population.
- d) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales (cancers) ont fortement diminué.
- e) L'augmentation du taux de mortalité infantile s'explique par une réanimation de prématurés de plus en plus précoces, mais avec plus de décès dans l'année qui suit ces naissances.

## Série 4 — Sujet

### Question 1. Concernant les missions de la santé publique :

- a) La médecine clinique repose sur une approche par maladie.
- b) Selon C. Everett Koop, « Health care is vital to all of us some of the time, but public health is vital to all of us all of the time ».
- c) Dans la règle des 5P, la Promotion encourage les habitudes de vie saines.
- d) Dans la règle des 5P, la Prévision consiste à donner des soins pour la santé.
- e) Selon l'OMS (2002), les missions de la santé publique sont l'ensemble des efforts par des institutions publiques dans une société pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population, grâce à une action collective.

### Question 2. Concernant la santé positive, l'OMS et la promotion de la santé :

- a) Selon l'OMS, la santé est une ressource pour chaque jour de la vie.
- b) La définition de la santé de l'OMS est indiquée dans le cours comme la définition la plus utilisée.
- c) L'empowerment repose sur une prise en charge exclusive de la santé des individus par les professionnels de santé.
- d) Selon la Charte d'Ottawa (1986), la santé est perçue comme le but de la vie et non comme une ressource de la vie quotidienne.
- e) Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien être physique et mental, sans dimension sociale.

### Question 3. Concernant les déterminants de la santé et les facteurs de risque :

- a) La biologie et la génétique sont des facteurs exogènes.
- b) Un facteur de risque est une variable statistiquement liée uniquement à la survenue d'une maladie.
- c) Les facteurs psycho-sociologiques font partie des facteurs influant sur l'état de santé (déterminants de la santé).
- d) La géographie et le lieu de travail sont des facteurs environnementaux.
- e) L'iatrogénie est un facteur environnemental.

### Question 4. Dans un département de 1 240 000 habitants, on dénombre 12 772 décès sur l'année.

- a) Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès à la population.
- b) Le taux brut de mortalité de ce département est supérieur au taux de 9,4/1000 observé en France en 2023 et 2024.
- c) Le taux brut de mortalité de ce département est de 103,0/1000.
- d) Le taux brut de mortalité de la France est de 9,4/1000 en 2023 et en 2024.
- e) Le taux brut de mortalité est un indicateur de mortalité correspondant au nombre de décès rapporté à la population.

### Question 5. Concernant l'action collective concertée de la santé publique :

- a) Selon l'OMS (1952), l'action collective concertée vise notamment à assainir le milieu.
- b) Selon l'OMS (1952), la santé publique agit exclusivement par des actions individuelles.
- c) Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité.
- d) Selon l'OMS (1952), l'action collective concertée vise à organiser des services médicaux en vue du diagnostic tardif et du traitement exclusivement curatif des maladies.
- e) La définition de la santé publique de l'OMS date de 1986.

### Question 6. Concernant la prévalence, l'incidence, la létalité et le taux de reproduction :

- a) La mortalité correspond au nombre de décès (indicateurs de mortalité brute ou spécifique).
- b) La prévalence reflète l'importance quantitative de la maladie.
- c) Le taux de reproduction informe sur la gravité de la maladie.
- d) Le taux de reproduction, noté R, correspond au nombre de nouveaux cas sur une période de temps.
- e) L'incidence correspond au nombre de cas à un moment donné.

**Question 7. Concernant l'espérance de vie :**

- a) L'écart d'espérance de vie entre les femmes et les hommes tend à augmenter (5,9 ans en 1997, 7,0 ans en 2007, 7,8 ans en 2022).
- b) L'espérance de vie à 35 ans varie selon les catégories professionnelles : 44,5 ans pour les hommes cadres et 38 ans pour les hommes ouvriers.
- c) En 2024, l'espérance de vie des femmes en France est de 85,8 ans, devant l'Allemagne mais derrière l'Espagne.
- d) En 2014, l'espérance de vie était plus élevée chez les femmes que chez les hommes dans l'ensemble des régions françaises.
- e) L'espérance de vie à 65 ans connaît une hausse globale, pour les femmes comme pour les hommes.

**Question 8. Concernant les points de vue sur la définition de la santé :**

- a) Selon Steichen, d'un point de vue psychologique, la santé correspond à des normes du fonctionnement physique et biologique.
- b) Selon Blum (Berkeley, USA), du point de vue de la santé publique, la santé consiste aussi à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu.
- c) Selon le philosophe et médecin G. Canguilhem (1991), être en bonne santé implique de ne jamais tomber malade.
- d) Selon le sociologue et anthropologue R. Bastide, l'homme sain est celui qui est capable de riposter à un monde complexe et mouvant.
- e) Selon G. Canguilhem, la santé a remplacé le salut.

**Question 9. Concernant la plateforme Odissé et le réseau sentinelle :**

- a) Les objectifs de la plateforme Odissé sont notamment de suivre l'état de santé de la population et son évolution, et d'anticiper les risques sanitaires.
- b) Le réseau sentinelle collecte des informations auprès de médecins spécialistes hospitaliers.
- c) Les indicateurs surveillés par le réseau sentinelle ne sont pas actualisés, pour permettre une comparaison d'une année à l'autre.
- d) Le réseau sentinelle permet une surveillance épidémiologique annuelle de phénomènes de santé.
- e) La plateforme Odissé est un portail de Santé publique France réservé aux professionnels de santé.

**Question 10. En France, en 2023, l'espérance de vie à la naissance est de 80,0 ans pour les hommes et de 85,7 ans pour les femmes.**

- a) En 2024, l'espérance de vie des hommes en France est de 80,2 ans, supérieure à celle de l'Allemagne mais derrière l'Espagne.
- b) L'espérance de vie des hommes est désormais supérieure à celle des femmes.
- c) L'écart de 2023 est supérieur à l'écart de 7,8 ans de 1997.
- d) L'espérance de vie correspond au nombre moyen probable d'années à vivre.
- e) L'écart d'espérance de vie à la naissance entre les femmes et les hommes est de 5,7 ans en 2023.

**Question 11. Concernant les indicateurs de santé et leurs conditions d'utilisation :**

- a) Les registres des cancers sont le seul moyen utilisé pour mesurer et observer l'état de santé.
- b) Parmi les crises sanitaires citées dans le cours, la canicule date de 1983 et le sang contaminé de 2003.
- c) Un indicateur de santé est un instrument de mesure grâce auquel des ensembles d'informations ou de données vont être agrégés, simplifiés ou résumés.
- d) La fiabilité (ou reproductibilité) ne fait pas partie des propriétés des indicateurs de santé.
- e) L'utilisation des indicateurs de santé nécessite de définir la population et la période à étudier.

**Question 12. Concernant la mortalité prématurée :**

- a) Les tumeurs (cancers) et les morts violentes font partie des causes de mortalité prématurée.
- b) En France, on observe une sous-mortalité prématurée dans les cantons socialement favorisés.
- c) La mortalité prématurée correspond aux décès survenus après l'âge de 65 ans.
- d) Les maladies de l'appareil circulatoire (AVC, infarctus du myocarde...) font partie des causes de mortalité prématurée.
- e) La prévention du suicide fait partie des actions de santé publique sur la mortalité prématurée pour les morts violentes.

**Question 13. Un travail de santé publique étudie l'influence de plusieurs facteurs sur l'état de santé : la génétique, le lieu de travail, les comportements sociaux et l'iatrogénie.**

- a) Les comportements sociaux sont des facteurs du mode de vie.
- b) L'iatrogénie est un facteur du mode de vie.
- c) Le lieu de travail est un facteur endogène.
- d) Les facteurs psycho-sociologiques ne font pas partie des facteurs influant sur l'état de santé.
- e) La génétique est un facteur environnemental.

**Question 14. Concernant la morbidité selon le genre et l'âge :**

- a) La morbidité fait référence au nombre de décès.
- b) Les trois types de morbidité sont la morbidité ressentie, la morbidité diagnostiquée et la morbidité réelle.
- c) Selon l'enquête Insee 2002-2003, les hommes se trouvent plus en très bonne santé que les femmes (28,2 % contre 21,5 %).
- d) Ce sont les femmes qui sont le plus atteintes de maladies.
- e) Comparés aux femmes, les hommes déclarent moins le fait de souffrir d'une maladie, chronique ou non chronique.

**Question 15. Concernant la mortalité en France :**

- a) Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies cardiovasculaires ont diminué.
- b) En France, on enregistre entre 650 000 et 700 000 décès par an.
- c) Le taux de mortalité infantile correspond au nombre de décès avant l'âge de 1 an rapporté au nombre total de décès.
- d) En 2025, pour la première fois, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances en France, avec une inversion des courbes non observée depuis la guerre.
- e) En France, le nombre de décès était de 670 000 en 2022, une diminution liée au Covid, à la grippe et à la canicule.

**Question 16. Concernant la structuration et l'histoire de la santé publique :**

- a) Louis Pasteur est associé à la vaccination contre la variole (1796).
- b) Le courant hygiéniste est apparu au 18<sup>e</sup> siècle.
- c) Le courant hygiéniste correspond à l'abandon de l'hygiène au profit de traitements uniquement curatifs.
- d) Le Comité consultatif d'hygiène publique de France date de 1902.
- e) Semmelweis est associé à la vaccination anti-rabique.

**Question 17. Concernant les inégalités de santé :**

- a) Les inégalités de santé peuvent être liées au sexe, aux catégories socio-professionnelles et à la géographie.
- b) Aux États-Unis, les différences d'espérance de vie selon l'origine ethnique s'expliquent par les inégalités sociales et d'accès aux soins.
- c) Au Japon, une fillette née aujourd'hui a une espérance de vie d'environ 85 ans.
- d) Au Japon, une fillette née aujourd'hui a peu de chances d'être vaccinée.
- e) Aux États-Unis, l'espérance de vie à la naissance est plus faible pour la population noire que pour la population blanche (5 ans d'écart).

**Question 18. Dans une commune, on relève les décès suivants sur l'année : d'une femme de 27 ans (accident domestique) ; d'un homme de 52 ans (AVC) ; d'un homme de 69 ans (décès lié au vieillissement) ; d'une femme de 61 ans (cancer) ; d'un homme de 88 ans (décès lié au vieillissement).**

- a) Le décès d'un homme de 88 ans (décès lié au vieillissement) relève de la mortalité prématurée.
- b) Le décès d'une femme de 27 ans (accident domestique) relève de la mortalité prématurée (mort violente).
- c) Le décès d'une femme de 61 ans (cancer) relève de la mortalité prématurée (tumeur).
- d) Le décès d'un homme de 52 ans (AVC) relève de la mortalité prématurée (maladie de l'appareil circulatoire).
- e) Le décès d'un homme de 69 ans (décès lié au vieillissement) relève de la mortalité prématurée.

**Question 19. Concernant les registres des cancers et les autres sources de données en France :**

- a) Le CépiDc participe à la centralisation et à l'analyse des causes de décès.
- b) Les outils et méthodes d'exploitation du big data en santé ne demandent aucune technicité.
- c) Le big data en santé correspond à une explosion quantitative des données numériques, à laquelle la santé n'échappe pas.
- d) L'enregistrement des cas de cancer par les registres est continu et exhaustif.
- e) La population de référence des registres des cancers est le plus souvent celle de la région.

**Question 20. Concernant l'ISF et la démographie en France :**

- a) Dans les pays développés, le seuil de remplacement de l'ISF est fixé à 2,1.
- b) En France, la population est en diminution (68,4 millions en 2009, 62,6 millions en 2023).
- c) Le taux de fécondité est identique à l'ISF : il correspond au nombre d'enfants par femme.
- d) L'indice synthétique de fécondité (ISF) correspond au nombre de naissances vivantes rapporté à la population totale.
- e) Si l'ISF est inférieur au seuil de remplacement, une diminution de la population à long terme est possible sans apport migratoire.

## Série 5 — Sujet

**Question 1. Dans un pays de 12,5 millions d'habitants, le taux brut de mortalité est de 8,6/1000.**

- a) En France, on enregistre entre 550 000 et 600 000 décès par an.
- b) Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès à la population.
- c) La mortalité correspond au nombre de nouveaux cas sur une période de temps.
- d) Le nombre de décès annuel attendu dans ce pays est d'environ 1 075 000.
- e) Le taux brut de mortalité de ce pays est inférieur à celui de la France en 2023 et 2024 (9,4/1000).

**Question 2. Concernant les indicateurs de morbidité et de mortalité :**

- a) La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades.
- b) L'incidence informe sur la dynamique de la maladie (épidémie ou non).
- c) La mortalité correspond au nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné.
- d) La prévalence correspond au nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné.
- e) La létalité informe sur la contagiosité de la maladie.

**Question 3. Concernant les indicateurs de santé :**

- a) L'évolution temporelle préoccupante fait partie des raisons ayant conduit à mesurer et observer l'état de santé de la population.
- b) Les indicateurs de santé sont fiables mais complexes à manipuler.
- c) Les indicateurs de santé sont des outils de décision réservés aux professionnels de santé libéraux.
- d) Les indicateurs de santé ne participent pas à la connaissance de l'importance des problèmes de santé.
- e) L'utilisation des indicateurs de santé ne nécessite pas de définir la période à étudier.

**Question 4. Concernant les éléments historiques de la santé publique :**

- a) En France, la loi relative à la protection de la santé publique date de 1848.
- b) Louis Pasteur a écarté toute hypothèse d'agents à l'origine des épidémies.
- c) L'épidémie de peste noire date de 1347, à Marseille, et a touché toute l'Europe.
- d) L'épidémie de peste noire a entraîné 30-50 % de décès et a donné lieu aux premières mesures de santé publique.
- e) La vaccination contre la variole par Edward Jenner date de 1847 (principe de pasteurisation).

**Question 5. Concernant l'indice synthétique de fécondité et l'évolution de la population :**

- a) L'ISF est un indicateur clé pour comprendre les dynamiques démographiques et les politiques familiales dans un pays comme la France.
- b) Le taux de fécondité est à distinguer de l'ISF : c'est le rapport du nombre d'enfants nés vivants de l'année à la population moyenne de l'année des femmes en âge de procréer.
- c) Si l'ISF est inférieur au seuil de remplacement, une augmentation de la population à long terme est certaine, même sans apport migratoire.
- d) En France, l'ISF est en nette augmentation : 1,68 en 2009, 2,0 en 2023.
- e) Dans les pays développés, le seuil de remplacement de l'ISF est fixé à 2,1.

**Question 6. Concernant la définition de la santé publique selon l'OMS (1952) :**

- a) Selon l'OMS (1952), la santé publique vise aussi à enseigner les règles de l'hygiène personnelle.
- b) Selon l'OMS (1952), la santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus.
- c) Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité.
- d) La définition de la santé publique de l'OMS date de 1952.
- e) Selon l'OMS (1952), l'action collective concertée vise notamment à assainir le milieu.

**Question 7. Concernant les inégalités de santé en Europe, aux États-Unis et dans le monde :**

- a) Aux États-Unis, l'espérance de vie à la naissance est de 5 ans de plus pour les hommes.
- b) Au Japon, une fillette née aujourd'hui aura accès à des médicaments d'une valeur moyenne de 3 \$ par an.
- c) L'espérance de vie à la naissance est plus élevée au sud de l'Europe (Espagne, Italie : autour de 80 ans).
- d) En Sierra Leone, une fillette née aujourd'hui court un risque important de mourir en couches.
- e) En Sierra Leone, l'espérance de vie d'une fillette née aujourd'hui ne dépasse pas 36 ans.

**Question 8. Concernant la morbidité et la perception de la santé :**

- a) La santé est perçue de plus en plus négativement avec l'âge, avec la même tendance chez les hommes et chez les femmes.
- b) La portion de population se trouvant en mauvaise santé diminue lorsque les groupes d'âges augmentent.
- c) Selon l'enquête Insee 2002-2003, la majorité (84,8 %) de la population se sent en bonne santé.
- d) Les femmes se sentent en un peu moins bonne santé que les hommes du même âge, ce qui explique pourquoi les femmes consultent plus que les hommes.
- e) Pourtant, ce sont les hommes qui sont le plus atteints de maladies.

**Question 9. Concernant la mortalité prématurée et la mortalité évitable :**

- a) Pour les morts violentes, les actions de santé publique comprennent des actions de sécurité routière (ceintures de sécurité, airbags, radars automatiques, sanctions).
- b) La mortalité évitable est liée aux comportements à risque.
- c) En France, on observe une surmortalité générale et prématurée dans les cantons avec une forte proportion d'ouvriers, peu dotés en équipements de santé.
- d) En Europe, les taux de mortalité prématurée sont globalement plus faibles en Europe occidentale et du Nord, et plus élevés dans plusieurs pays d'Europe de l'Est.
- e) En France, la mortalité évitable est largement plus élevée chez les hommes que chez les femmes, malgré une tendance à la diminution chez les hommes.

**Question 10. Dans une étude, un facteur X est associé statistiquement à une maladie M. Les auteurs constatent une relation dose-effet, une association reproduite dans plusieurs études et une temporalité cohérente.**

- a) Si la maladie est multifactorielle, X peut représenter une part de la cause au sein d'un complexe de facteurs (d'après Rothman, 1976).
- b) La relation dose-effet fait partie des critères de causalité.
- c) Le facteur X est une variable statistiquement liée à la survenue de la maladie, c'est-à-dire un facteur de risque.
- d) La temporalité de l'association fait partie des critères de causalité.
- e) La reproductibilité ne fait pas partie des critères de causalité.

**Question 11. Concernant les facteurs de risque et la causalité :**

- a) Un facteur de risque peut être associé statistiquement à une maladie sans forcément en être la cause.
- b) La temporalité de l'association et la plausibilité biologique font partie des critères de causalité.
- c) Selon le cours, l'association statistique entre consommation de café et cancer du poumon prouve que le café est la cause du cancer du poumon.
- d) Une liaison statistique peut être expliquée par des biais, le risque alpha ou une association secondaire.
- e) Une maladie multifactorielle est due à un facteur unique représentant la totalité de la cause.

**Question 12. On compare deux fillettes nées aujourd'hui, l'une au Japon, l'autre en Sierra Leone.**

- a) L'espérance de vie de la fillette née aujourd'hui est d'environ 85 ans en Sierra Leone.
- b) En Sierra Leone, l'espérance de vie de la fillette née aujourd'hui ne dépasse pas 36 ans.
- c) En Sierra Leone, la fillette née aujourd'hui a peu de chances d'être vaccinée.
- d) Au Japon, la fillette née aujourd'hui aura accès à des médicaments d'une valeur moyenne de 500 \$ par an.
- e) Si elle est enceinte, la fillette née aujourd'hui bénéficiera de soins maternels de qualité en Sierra Leone.

**Question 13. Concernant l'espérance de vie à la naissance, à 35 ans et à 65 ans :**

- a) L'espérance de vie correspond au nombre maximal d'années que peut vivre un individu.
- b) En 2024, l'espérance de vie masculine en France est de 80,2 ans, supérieure à celle de l'Allemagne mais derrière l'Espagne.
- c) L'espérance de vie à la naissance n'est pas affectée par les grandes guerres.
- d) La réduction de l'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes s'explique notamment par des facteurs de risque des femmes désormais identiques à ceux des hommes (alcool, tabac, sédentarité).
- e) Depuis les années 1970, l'espérance de vie des femmes et des hommes connaît une hausse continue, malgré quelques ralentissements récents.

**Question 14. Concernant la règle des 5P et la comparaison avec la médecine clinique :**

- a) La médecine clinique traite de la santé, alors que la santé publique traite la maladie.
- b) La santé publique utilise l'épidémiologie, l'administration de la santé et la sociologie.
- c) Dans la règle des 5P, la Protection comprend la gestion des urgences sanitaires.
- d) La règle des 5P comprend la Protection, la Prévention, la Promotion, la Prévision et la Production.
- e) La santé publique prend en charge une personne (« colloque singulier »), alors que la médecine clinique s'intéresse à la population et à des groupes de personnes.

**Question 15. Concernant le CépiDc, le big data et les registres des cancers :**

- a) Les informations des registres des cancers proviennent uniquement des anatomo-pathologistes.
- b) L'Insee est cité, avec le CépiDc, comme source de données pour les causes de décès.
- c) Les données démographiques proviennent exclusivement du CépiDc.
- d) Les maladies à déclaration obligatoire (MDO) constituent une source de données en santé en France.
- e) Le CépiDc participe à la centralisation et à l'analyse des cas de cancer par localisation.

**Question 16. Concernant les indicateurs de mortalité en France :**

- a) En 2008, le rang 1 des causes de décès était occupé par les maladies cardiovasculaires et le rang 2 par les tumeurs.
- b) Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès au nombre de naissances vivantes.
- c) En 2024, le taux de mortalité infantile en France est de 2/1000.
- d) Avant 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement.
- e) Le taux de mortalité infantile correspond au nombre de décès avant l'âge de 1 an rapporté au nombre de naissances vivantes.

**Question 17. Une agence de santé met en œuvre les actions suivantes : dépistage, lutte contre les maladies infectieuses, protection de la santé des travailleurs, amélioration des déterminants sociaux de la santé, soins dispensés aux malades.**

- a) La lutte contre les maladies infectieuses relève de la Prévision.
- b) L'amélioration des déterminants sociaux de la santé relève de la Provision.
- c) La prise en charge par des soins relève de la Provision.
- d) Le dépistage relève de la Prévention.
- e) La protection de la santé des travailleurs relève de la Protection.

**Question 18. Concernant l'évolution de la définition de la santé et sa promotion :**

- a) Selon la Charte d'Ottawa (1986), la santé est perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le but de la vie.
- b) La santé positive repose sur l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes.
- c) La Conférence d'Ottawa s'est déroulée en 1952.
- d) Selon la Charte d'Ottawa (1986), la santé est un concept mettant en valeur uniquement les capacités physiques.
- e) Dans la santé positive, les stratégies mises en œuvre ne prennent en compte qu'un seul déterminant.

**Question 19. Concernant les données disponibles sur la morbidité en France :**

- a) La plateforme Odissé est un portail de Santé publique France réservé aux professionnels de santé.
- b) Parmi les exemples de visualisations d'Odissé figure le suivi géographique et temporel des cas de varicelle.
- c) La plateforme Odissé rassemble des indicateurs de référence issus de 7 systèmes de surveillance uniquement.
- d) Les indicateurs surveillés par le réseau sentinelle ne sont pas actualisés, pour permettre une comparaison d'une année à l'autre.
- e) Le réseau sentinelle collecte des informations en médecine ambulatoire chez un échantillon de médecins généralistes et pédiatres en France métropolitaine.

**Question 20. Concernant les auteurs et les définitions de la santé :**

- a) D'un point de vue physiologique, la santé correspond à la normalité avec ses caractéristiques.
- b) Selon le Petit Robert, la santé se définit uniquement par un fonctionnement régulier de l'organisme, sans référence à la vie psychique.
- c) Selon R. Dubos, la santé a remplacé le salut.
- d) La définition de la santé donnée par le Petit Robert est applicable à la population générale.
- e) Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé est un état physique et mental, relativement exempt de gêne et de souffrance, qui permet à l'individu de fonctionner aussi efficacement et aussi longtemps que possible dans le milieu où le hasard ou le choix l'ont placé.

## PARTIE 2 — CORRECTION

Pour chaque proposition : verdict (V = VRAI, F = FAUX), justification et page de référence dans la fiche de cours.

### Série 1 — Correction

Grille des réponses (V = VRAI, F = FAUX)

| Q  | a | b | c | d | e |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | F | V | V | V | V |
| 2  | V | F | F | F | V |
| 3  | V | F | V | F | V |
| 4  | F | V | V | V | V |
| 5  | F | F | V | V | F |
| 6  | F | F | F | V | V |
| 7  | V | F | V | F | V |
| 8  | V | F | V | V | V |
| 9  | F | V | F | V | F |
| 10 | F | V | F | V | V |

| Q  | a | b | c | d | e |
|----|---|---|---|---|---|
| 11 | V | F | F | F | V |
| 12 | F | V | V | F | F |
| 13 | F | F | F | V | V |
| 14 | F | V | V | F | V |
| 15 | F | F | F | V | F |
| 16 | F | V | V | V | V |
| 17 | F | F | F | F | F |
| 18 | F | V | V | V | V |
| 19 | F | F | V | V | F |
| 20 | F | V | V | V | F |

#### Question 1. Concernant la mortalité prématurée :

- a) **FAUX** — En Europe, dans tous les pays, la mortalité prématurée est plus élevée chez les femmes que chez les hommes.  
Dans tous les pays, mortalité prématurée plus élevée chez les hommes que chez les femmes. — cf. p.18
- b) **VRAI** — Les tumeurs (cancers) et les morts violentes font partie des causes de mortalité prématurée.  
Causes de mortalité prématurée : tumeurs, morts violentes, maladies de l'appareil circulatoire. — cf. p.18
- c) **VRAI** — Pour les tumeurs, les actions de santé publique sur la mortalité prématurée comprennent des préventions primaire et secondaire, ainsi que le dépistage et la prise en charge.  
Tumeurs : préventions primaire et secondaire (tabac, alcool...), dépistage et prise en charge. — cf. p.19
- d) **VRAI** — La mortalité évitable est liée aux comportements à risque.  
La mortalité évitable est liée aux comportements à risque (actions à mener pour éviter les décès). — cf. p.18
- e) **VRAI** — Pour l'appareil circulatoire, les actions de santé publique comprennent le développement de traitements, le dépistage précoce et de suivi, les défibrillateurs automatisés externes et les habitudes alimentaires.  
Appareil circulatoire : traitements, dépistage précoce et de suivi, défibrillateurs automatisés externes, habitudes alimentaires. — cf. p.19

#### Question 2. Dans une région, on dénombre 240 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 840 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.

- a) **VRAI** — Le taux de mortalité infantile de cette région est inférieur au taux national de 4,1/1000 (France, 2024).  
Le taux de la région est de 3,5/1000, à comparer aux 4,1/1000 de la France en 2024. — cf. p.12
- b) **FAUX** — À nombre de décès avant 1 an inchangé, un nombre de naissances vivantes multiplié par 2 multiplierait le taux de mortalité infantile par 2.  
Les naissances vivantes sont au dénominateur : les doubler divise le taux par 2. — cf. p.12
- c) **FAUX** — Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an à la population totale.  
Taux de mortalité infantile = nombre de décès avant l'âge de 1 an / nombre de naissances vivantes. — cf. p.12
- d) **FAUX** — Le taux de mortalité infantile de cette région est de 35,0/1000.  
Taux de mortalité infantile =  $840 / 240\,000 \times 1000 = 3,5/1000$ . — cf. p.12
- e) **VRAI** — Le taux de mortalité infantile est un indicateur de mortalité qui suggère d'être attentif sur la première année de vie.  
Le cours présente la mortalité infantile comme un indicateur de mortalité qui suggère d'être attentif sur la première année de vie. — cf. p.15

### Question 3. Concernant les déterminants de la santé et les facteurs de risque :

- a) **VRAI** — La biologie et la génétique sont des facteurs endogènes.  
Facteurs endogènes : biologie, génétique. — cf. p.20
- b) **FAUX** — Les facteurs psycho-sociologiques ne sont pas des déterminants de la santé.  
Les facteurs psycho-sociologiques figurent parmi les facteurs influant sur l'état de santé. — cf. p.20
- c) **VRAI** — Un facteur de risque est une variable statistiquement liée à la survenue d'un accident, d'une maladie ou d'un décès.  
Facteur de risque : variable statistiquement liée à la survenue d'un accident, d'une maladie, d'un décès. — cf. p.21
- d) **FAUX** — Une liaison statistique entre un facteur de risque et une maladie démontre nécessairement une liaison causale.  
Liaison statistique  $\neq$  liaison causale : un facteur de risque peut être associé statistiquement à une maladie sans en être la cause. — cf. p.21
- e) **VRAI** — La relation dose-effet fait partie des critères de causalité.  
Critères de causalité : force de l'association, relation dose-effet, temporalité de l'association, reproductibilité, plausibilité biologique. — cf. p.21

### Question 4. Concernant les indicateurs de morbidité et de mortalité :

- a) **FAUX** — La prévalence informe sur la gravité de la maladie.  
La prévalence reflète l'importance quantitative de la maladie ; la létalité informe sur sa gravité. — cf. p.11
- b) **VRAI** — La mortalité correspond au nombre de décès (indicateurs de mortalité brute ou spécifique).  
La mortalité correspond au nombre de décès, avec des indicateurs de mortalité brute ou spécifique. — cf. p.11
- c) **VRAI** — L'incidence informe sur la dynamique de la maladie (épidémie ou non).  
L'incidence informe sur la dynamique de la maladie : épidémie ou non. — cf. p.11
- d) **VRAI** — La prévalence correspond au nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné.  
Prévalence : nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné ; incidence : nombre de nouveaux cas. — cf. p.11
- e) **VRAI** — La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades.  
Létalité : nombre de décès parmi les malades ; le nombre de décès correspond à la mortalité. — cf. p.11

### Question 5. Concernant la mortalité en France :

- a) **FAUX** — En 2025, pour la première fois, le nombre de naissances a dépassé le nombre de décès en France.  
En 2025, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances : inversion des courbes non observée depuis la guerre. — cf. p.12
- b) **FAUX** — En 2023 et en 2024, le taux brut de mortalité en France est de 4,1/1000.  
Taux brut de mortalité : 9,4/1000 en 2023 et 2024 (4,1/1000 est le taux de mortalité infantile 2024). — cf. p.12
- c) **VRAI** — En France, le nombre de décès était de 639 300 en 2023, soit une diminution de 5,3 %.  
2023 : 639 300 décès, diminution de 5,3 %. — cf. p.12
- d) **VRAI** — Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales (cancers) ont été très stables.  
Très grande stabilité des décès liés aux maladies tumorales, cancers. — cf. p.13
- e) **FAUX** — En 2024, le taux de mortalité infantile en France est de 2/1000.  
2024 : taux de mortalité infantile de 4,1/1000. — cf. p.12

### Question 6. Dans un département de 975 000 habitants, on dénombre 8 288 décès sur l'année.

- a) **FAUX** — Le taux brut de mortalité de ce département est supérieur au taux de 9,4/1000 observé en France en 2023 et 2024.  
Le taux du département (8,5/1000) est à comparer au taux de 9,4/1000 de la France en 2023 et 2024. — cf. p.12
- b) **FAUX** — Le taux brut de mortalité est un indicateur de morbidité correspondant au nombre de nouveaux cas rapporté à la population.  
La mortalité correspond au nombre de décès (indicateurs de mortalité brute ou spécifique). — cf. p.11
- c) **FAUX** — Le taux brut de mortalité de ce département est de 85,0/1000.  
 $\text{Taux brut} = 8\,288 / 975\,000 \times 1000 = 8,5/1000$ . — cf. p.12
- d) **VRAI** — Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès à la population.  
 $\text{Taux brut de mortalité} = \text{nombre de décès} / \text{population}$ . — cf. p.12
- e) **VRAI** — Le taux brut de mortalité de la France est de 9,4/1000 en 2023 et en 2024.  
Taux brut de mortalité en France : 9,4/1000 en 2023 et 2024 ; 4,1/1000 est le taux de mortalité infantile de 2024. — cf. p.12

### Question 7. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :

- a) **VRAI** — La santé positive met l'accent sur l'importance de la vitalité et de la qualité des défenses pour faire face aux défis journaliers.  
La santé positive prend en compte la vitalité et la qualité des défenses face aux défis journaliers : défi corporel, mental et social. — cf. p.2
- b) **FAUX** — La définition de la santé donnée par Canguilhem est indiquée dans le cours comme la définition la plus utilisée.  
Le cours indique que la définition de l'OMS est la définition la plus utilisée. — cf. p.2
- c) **VRAI** — Dans la santé positive, les stratégies larges prennent en compte une combinaison de déterminants.  
La santé positive met l'importance sur des stratégies larges, prenant en compte une combinaison de déterminants. — cf. p.2
- d) **FAUX** — Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé vise uniquement à prévenir l'apparition des maladies infectieuses.  
La promotion de la santé confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et de l'améliorer. — cf. p.2
- e) **VRAI** — La Conférence d'Ottawa s'est déroulée en 1986.  
La Conférence d'Ottawa date de 1986 ; 1952 est la date de la définition de la santé publique par l'OMS. — cf. p.2

### Question 8. Concernant la définition de la santé publique selon l'OMS (1952) :

- a) **VRAI** — Selon l'OMS (1952), l'action collective concertée vise notamment à organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies.  
L'OMS (1952) vise l'organisation de services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies. — cf. p.3
- b) **FAUX** — Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de permettre à chaque individu de jouir de son droit acquis à la santé, sans lien avec la longévité.  
L'objet final de la santé publique est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. — cf. p.3
- c) **VRAI** — Selon l'OMS (1952), la santé publique agit par le moyen d'une action collective concertée.  
La définition de l'OMS (1952) repose sur une action collective concertée. — cf. p.3
- d) **VRAI** — Selon l'OMS (1952), la santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus.  
La définition de l'OMS (1952) comprend prévenir les maladies, prolonger la vie et améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus. — cf. p.3
- e) **VRAI** — Selon l'OMS (1952), la santé publique vise aussi à enseigner les règles de l'hygiène personnelle.  
Enseigner les règles de l'hygiène personnelle fait partie des actions visées par l'action collective concertée (OMS, 1952). — cf. p.3

### Question 9. Concernant les indicateurs de santé :

- a) **FAUX** — Parmi les crises sanitaires citées dans le cours, la canicule date de 1983 et le sang contaminé de 2003.  
Amiante (1970), hormone de croissance (1980), sang contaminé (1983), encéphalopathie spongiforme bovine (1985-1991), canicule (2003), Covid (2020). — cf. p.6
- b) **VRAI** — Les indicateurs de santé fournissent des éléments indispensables à la connaissance de l'importance des problèmes de santé.  
Ils fournissent des éléments indispensables à la connaissance de l'importance des problèmes de santé et à la prise de décision. — cf. p.7
- c) **FAUX** — Le suivi de l'évolution des données sur le Sars-Cov-2 (Covid) sur une période donnée (2003) est l'exemple d'utilisation d'indicateurs de santé donné dans le cours.  
L'exemple du cours est le suivi du Sars-Cov-2 (Covid) en France et dans le monde sur une période donnée (2020). — cf. p.7
- d) **VRAI** — Les indicateurs de santé sont des outils de décision et d'intervention pour les gouvernements, les agences de santé publique et les organisations médicales.  
Ce sont des outils de décision et d'intervention pour les gouvernements, les agences de santé publique et les organisations médicales. — cf. p.7
- e) **FAUX** — Un indicateur de santé est un instrument de mesure grâce auquel des données simples vont être complexifiées et détaillées.  
Un indicateur de santé agrège, simplifie ou résume des ensembles d'informations ou de données. — cf. p.7

### Question 10. Concernant les différentes définitions de la santé :

- a) **FAUX** — Selon G. Canguilhem, la santé a remplacé la maladie.  
Dans *Le normal et le pathologique*, G. Canguilhem écrit que « la santé a remplacé le salut ». — cf. p.1
- b) **VRAI** — D'un point de vue physiologique, la santé correspond à des normes du fonctionnement physique et biologique.  
D'un point de vue physiologique, la santé correspond à des normes du fonctionnement physique et biologique ; « correspondre à la normalité avec ses caractéristiques » est la formule de Steichen (point de vue psychologique). — cf. p.1
- c) **FAUX** — Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé est un état uniquement physique, totalement exempt de gêne et de souffrance.  
Selon R. Dubos, la santé est un état physique et mental, relativement exempt de gêne et de souffrance. — cf. p.1
- d) **VRAI** — Selon le chirurgien René Leriche (1936), la santé c'est la vie dans le silence des organes.  
La formule « la santé c'est la vie dans le silence des organes » est attribuée au chirurgien René Leriche (1936), d'un point de vue médical. — cf. p.1
- e) **VRAI** — Selon Blum (Berkeley, USA), du point de vue de la santé publique, la santé consiste aussi à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu.  
Selon Blum, la santé consiste d'une part en la capacité de l'organisme à maintenir un équilibre approprié à son âge et à ses besoins sociaux, d'autre part à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. — cf. p.1

### Question 11. Dans une population, on dénombre 120 cas d'une maladie au 1er janvier. Sur les trois mois suivants, 45 nouveaux cas apparaissent, et 6 décès surviennent parmi les malades.

- a) **VRAI** — Les 6 décès survenus parmi les malades correspondent à la létalité.  
La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades. — cf. p.11
- b) **FAUX** — L'incidence informe sur la gravité de la maladie.  
L'incidence informe sur la dynamique de la maladie ; la létalité informe sur sa gravité. — cf. p.11
- c) **FAUX** — Les 45 nouveaux cas correspondent à la prévalence à un moment donné.  
L'incidence correspond au nombre de nouveaux cas sur une période de temps. — cf. p.11
- d) **FAUX** — Les 120 cas dénombrés au 1er janvier illustrent l'incidence sur une période.  
La prévalence correspond au nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné. — cf. p.11
- e) **VRAI** — La létalité informe sur la gravité de la maladie.  
La létalité informe sur la gravité de la maladie ; la contagiosité relève du taux de reproduction. — cf. p.11

### Question 12. Concernant les inégalités de santé :

- a) **FAUX** — En Sierra Leone, si la fillette est malade, elle aura accès à des médicaments à hauteur de 500 \$ par an.  
Sierra Leone : médicaments à hauteur de 3 \$ par an. — cf. p.20
- b) **VRAI** — En Sierra Leone, l'espérance de vie d'une fillette née aujourd'hui ne dépasse pas 36 ans.  
En Sierra Leone, l'espérance de vie ne dépasse pas 36 ans. — cf. p.20
- c) **VRAI** — Aux États-Unis, la mortalité infantile est nettement plus élevée pour la population noire.  
La mortalité infantile est nettement plus élevée pour la population noire aux États-Unis. — cf. p.17
- d) **FAUX** — Les inégalités de santé ne peuvent pas être liées au sexe.  
Plusieurs niveaux de différence en santé : sexe, catégories socio-professionnelles, géographie. — cf. p.17
- e) **FAUX** — L'espérance de vie à la naissance est généralement plus élevée dans les pays d'Europe de l'Est que dans le sud de l'Europe.  
Espérance de vie plus élevée au sud de l'Europe, généralement plus faible dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. — cf. p.17

### Question 13. Concernant les missions de la santé publique :

- a) **FAUX** — La médecine clinique repose sur une approche par populations, facteurs de risque et déterminants de la santé.  
Médecine clinique : approche par maladie ; santé publique : approche par populations, facteurs de risque, déterminants de la santé. — cf. p.6
- b) **FAUX** — Dans la règle des 5P, la Prévision consiste à donner des soins pour la santé.  
La Prévision consiste à surveiller les maladies et les risques pour la santé. — cf. p.5
- c) **FAUX** — Dans la règle des 5P, la Prévention consiste à surveiller les maladies et les risques pour la santé.  
La Prévention vise à éviter la survenue de maladies ; surveiller les maladies et les risques est la Prévision. — cf. p.5
- d) **VRAI** — La santé publique utilise l'épidémiologie, l'administration de la santé et la sociologie.  
Les méthodes thérapeutiques relèvent de la médecine clinique ; la santé publique utilise épidémiologie, administration de la santé et sociologie. — cf. p.6
- e) **VRAI** — Dans la règle des 5P, la Protection comprend la gestion des urgences sanitaires.  
La Protection consiste à enrayer la propagation de maladies (dont la gestion des urgences sanitaires) ; donner des soins relève de la Provision. — cf. p.5

#### Question 14. Concernant l'espérance de vie :

- a) **FAUX** — L'espérance de vie à 65 ans connaît une baisse globale, pour les femmes comme pour les hommes.  
Hausse globale de l'espérance de vie à 65 ans, pour les femmes comme pour les hommes. — cf. p.14
- b) **VRAI** — La réduction de l'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes s'explique notamment par des facteurs de risque des femmes désormais identiques à ceux des hommes (alcool, tabac, sédentarité).  
Explications : avancée de la science médicale pour tous ; facteurs de risques des femmes désormais identiques à ceux des hommes (alcool, tabac, sédentarité). — cf. p.14
- c) **VRAI** — L'espérance de vie correspond au nombre moyen probable d'années à vivre.  
Espérance de vie : nombre moyen probable d'années à vivre. — cf. p.14
- d) **FAUX** — L'espérance de vie est uniforme sur l'ensemble du territoire français, sans disparité régionale.  
Disparités régionales marquées, avec une espérance de vie globalement plus faible dans le nord de la France et territoires d'Outre-mer. — cf. p.14
- e) **VRAI** — L'écart d'espérance de vie entre les femmes et les hommes tend à se réduire (7,8 ans en 1997, 7,0 ans en 2007, 5,9 ans en 2022).  
Les femmes sont toujours avantagées, mais l'écart se réduit progressivement : 7,8 ans en 1997, 7,0 ans en 2007, 5,9 ans en 2022. — cf. p.14

#### Question 15. Concernant la mesure et l'observation de l'état de santé :

- a) **FAUX** — L'augmentation du nombre d'établissements hospitaliers fait partie des raisons ayant conduit à mesurer et observer l'état de santé de la population.  
Le cours cite l'évolution temporelle préoccupante, pas l'augmentation du nombre d'établissements hospitaliers. — cf. p.6
- b) **FAUX** — Les indicateurs de santé ne peuvent pas être utilisés pour orienter la recherche étiologique.  
Les indicateurs de santé fournissent des éléments indispensables à l'orientation de la recherche étiologique (recherche de la cause, hypothèses). — cf. p.7
- c) **FAUX** — L'utilisation des indicateurs de santé ne nécessite pas de définir la période à étudier.  
Conditions d'utilisation : définir la population et la période à étudier. — cf. p.7
- d) **VRAI** — Les indicateurs de santé sont le moyen utilisé pour mesurer et observer l'état de santé.  
Le cours désigne les indicateurs de santé comme le moyen de mesurer et d'observer l'état de santé. — cf. p.6
- e) **FAUX** — La mondialisation a pour conséquence la disparition des maladies d'importation.  
Conséquence de la mondialisation : maladies d'importation, réémergence et émergence de maladies (SRAS, Mpox...). — cf. p.6

#### Question 16. Concernant la santé positive, l'OMS et la promotion de la santé :

- a) **FAUX** — Selon la Charte d'Ottawa (1986), la santé est un concept mettant en valeur uniquement les capacités physiques.  
Pour la Charte d'Ottawa, c'est un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles ainsi que les capacités physiques. — cf. p.2
- b) **VRAI** — La frontière entre le normal et le pathologique varie avec l'âge, la culture et l'état de la science.  
Le cours indique que la frontière entre le normal et le pathologique varie avec l'âge, avec la culture et avec l'état de la science. — cf. p.2
- c) **VRAI** — Selon la Charte d'Ottawa (1986), la santé est perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le but de la vie.  
La Charte d'Ottawa perçoit la santé comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le but de la vie. — cf. p.2
- d) **VRAI** — La santé positive repose sur l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes.  
Le cours indique, pour la santé positive, l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes. — cf. p.2
- e) **VRAI** — L'empowerment correspond à un accroissement de l'efficacité individuelle et des appuis sociaux.  
Dans le cours, l'empowerment est l'accroissement de l'efficacité individuelle et des appuis sociaux. — cf. p.2

#### Question 17. Concernant la structuration et l'histoire de la santé publique :

- a) **FAUX** — Semmelweis est associé à la vaccination anti-rabique.  
Semmelweis : hygiène hospitalière et asepsie ; la vaccination anti-rabique est associée à Louis Pasteur. — cf. p.4
- b) **FAUX** — Le courant hygiéniste est apparu au 18e siècle.  
Le cours situe le courant hygiéniste au 19e - début 20e siècle ; le 18e siècle est celui de la vaccination par Jenner. — cf. p.4
- c) **FAUX** — La vaccination contre la variole par Louis Pasteur date de 1796 (principe d'inoculation).  
Edward Jenner a réalisé la vaccination contre la variole en 1796, selon le principe d'inoculation (18e siècle). — cf. p.4
- d) **FAUX** — L'épidémie de peste noire date de 1796, à Marseille, et a touché toute l'Europe.  
La peste noire date de 1347, à Marseille ; 1796 est l'année de la vaccination contre la variole par Jenner. — cf. p.4
- e) **FAUX** — En cas d'épidémie, le Serment d'Hippocrate prône de rester sur place au chevet des malades.  
En cas d'épidémie, il faut partir loin, vite et longtemps, par une action sur le groupe permettant de rester collectivement en bonne santé. — cf. p.4

**Question 18. Concernant les indicateurs de mortalité en France :**

- a) **FAUX** — L'augmentation du taux de mortalité infantile s'explique par l'arrêt de la réanimation des prématurés.  
Explication : réanimation des prématurés de plus en plus précoces, mais plus de décès dans l'année qui suit ces naissances. — cf. p.12
- b) **VRAI** — Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès à la population.  
Taux brut de mortalité = nombre de décès / population. — cf. p.12
- c) **VRAI** — En 2022, les maladies cardiovasculaires représentaient environ 24 % des décès et étaient la 1ère cause de mortalité chez les femmes.  
Maladies cardiovasculaires : environ 24 %, 1ère cause de mortalité chez les femmes. — cf. p.13
- d) **VRAI** — En France, le nombre de décès était de 670 000 en 2022, une augmentation liée au Covid, à la grippe et à la canicule.  
2022 : 670 000 décès, augmentation liée au Covid, à la grippe et à la canicule. — cf. p.12
- e) **VRAI** — À partir de 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement.  
À partir de 65 ans : décès considérés comme naturels et liés au vieillissement ; avant 65 ans : capacité d'accompagner les gens pour qu'ils ne meurent pas. — cf. p.12

**Question 19. Concernant les sources de données en santé en France :**

- a) **FAUX** — Les informations des registres des cancers proviennent uniquement des anatomo-pathologistes.  
Provenance des informations : anatomo-pathologistes, biologistes et cliniciens. — cf. p.9
- b) **FAUX** — Les registres des cancers ont pour objectif d'identifier uniquement les cas de cancer les plus graves.  
Objectif : identifier tous les cas de cancer par localisation sur un territoire donné. — cf. p.9
- c) **VRAI** — Les statistiques relatives aux causes de décès du CépiDc sont en accès libre sur internet.  
Le CépiDc est en accès libre sur internet. — cf. p.8
- d) **VRAI** — Les outils et méthodes d'exploitation du big data en santé demandent une haute technicité.  
Le cours associe au big data des outils et méthodes d'exploitation facilitée des données, de haute technicité. — cf. p.8
- e) **FAUX** — Les maladies à déclaration obligatoire (MDO) ne constituent pas une source de données en santé en France.  
Les maladies à déclaration obligatoire (MDO) figurent parmi les sources de données. — cf. p.8

**Question 20. Une étude observe que la consommation de café est statistiquement associée au cancer du poumon.**

- a) **FAUX** — La relation dose-effet ne fait pas partie des critères de causalité à examiner.  
Critères de causalité : force de l'association, relation dose-effet, temporalité, reproductibilité, plausibilité biologique. — cf. p.21
- b) **VRAI** — Le tabagisme, auquel la consommation de café peut être liée, peut constituer la relation causale mise en avant.  
Dans l'exemple du cours, le tabagisme constitue la relation causale mise en avant. — cf. p.21
- c) **VRAI** — La liaison statistique observée entre le café et le cancer du poumon n'implique pas nécessairement une liaison causale.  
Liaison statistique ≠ liaison causale. — cf. p.21
- d) **VRAI** — Aucun critère de causalité seul n'est suffisant pour prouver une relation causale.  
Aucun critère seul n'est suffisant pour prouver une relation causale. — cf. p.21
- e) **FAUX** — Une liaison statistique ne peut être expliquée que par une relation causale.  
Une liaison statistique peut être expliquée par des biais, le risque alpha ou une association secondaire. — cf. p.21

## Série 2 — Correction

Grille des réponses (V = VRAI, F = FAUX)

| Q  | a | b | c | d | e |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | V | V | F | V | F |
| 2  | F | V | F | F | F |
| 3  | F | F | F | V | V |
| 4  | F | V | V | V | V |
| 5  | F | F | F | V | F |
| 6  | F | F | V | V | V |
| 7  | V | V | V | V | F |
| 8  | V | F | F | F | V |
| 9  | V | V | V | V | V |
| 10 | V | F | V | V | V |

| Q  | a | b | c | d | e |
|----|---|---|---|---|---|
| 11 | F | V | V | V | V |
| 12 | F | V | F | V | F |
| 13 | V | V | V | F | F |
| 14 | F | V | F | F | F |
| 15 | V | F | V | F | F |
| 16 | V | V | V | V | V |
| 17 | V | F | F | F | V |
| 18 | F | V | V | V | V |
| 19 | V | F | F | F | V |
| 20 | V | F | F | F | F |

### Question 1. Concernant l'évolution de la définition de la santé et sa promotion :

- a) **VRAI** — Selon la Charte d'Ottawa (1986), la santé est un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles ainsi que les capacités physiques.  
Pour la Charte d'Ottawa, c'est un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles ainsi que les capacités physiques. — cf. p.2
- b) **VRAI** — Selon l'OMS, la santé ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou infirmité.  
L'OMS précise que la santé ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou infirmité. — cf. p.2
- c) **FAUX** — Le mois sans tabac, campagne de promotion de la santé citée dans le cours, a lieu en janvier.  
Le cours cite le mois sans tabac en novembre ; le Dry January est une autre campagne citée. — cf. p.2
- d) **VRAI** — Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien être physique, mental et social.  
L'OMS définit la santé comme un état de complet bien être physique, mental et social. — cf. p.2
- e) **FAUX** — Selon l'OMS, la santé constitue la finalité de la vie.  
Selon l'OMS, la santé est une ressource pour chaque jour de la vie et n'est pas une finalité de la vie. — cf. p.2

### Question 2. Concernant la mortalité prématurée et la mortalité évitable :

- a) **FAUX** — La prévention du suicide ne fait pas partie des actions de santé publique sur la mortalité prématurée pour les morts violentes.  
Morts violentes : la prévention du suicide fait partie des actions. — cf. p.19
- b) **VRAI** — La mortalité prématurée correspond aux décès survenus avant l'âge de 65 ans.  
Mortalité prématurée : décès survenus avant l'âge de 65 ans. — cf. p.18
- c) **FAUX** — En France, on observe une surmortalité prématurée dans les cantons socialement favorisés.  
Sous-mortalité prématurée dans les cantons socialement favorisés (offre de soins libérale peu élevée). — cf. p.18
- d) **FAUX** — En France, on observe une sous-mortalité générale et prématurée dans les cantons avec une forte proportion d'ouvriers.  
Surmortalité générale et prématurée dans les cantons avec une forte proportion d'ouvriers, peu dotés en équipements de santé. — cf. p.18
- e) **FAUX** — En France, la mortalité évitable est largement plus élevée chez les femmes que chez les hommes.  
Mortalité évitable largement plus élevée chez les hommes que chez les femmes, malgré une tendance à la diminution chez les hommes. — cf. p.18

### Question 3. Concernant les registres des cancers et les autres sources de données en France :

- a) **FAUX** — Le big data en santé correspond à une raréfaction des données numériques.  
Big data en santé : explosion quantitative des données numériques ; la santé n'y échappe pas. — cf. p.8
- b) **FAUX** — L'Insee est cité, avec le CépiDc, comme source de données pour les causes de décès.  
L'Insee est cité avec le CépiDc pour les causes de décès ; l'Insee et l'INED sont cités pour les données démographiques. — cf. p.8
- c) **FAUX** — L'enregistrement des cas de cancer par les registres est ponctuel.  
L'enregistrement est continu et exhaustif de tous les cas. — cf. p.9
- d) **VRAI** — La population de référence des registres des cancers est le plus souvent celle du département.  
La population de référence est celle du département, le plus souvent. — cf. p.9
- e) **VRAI** — Le CépiDc donne accès aux causes directes et indirectes de décès, avec un tri possible par âge, par sexe...  
CépiDc : causes directes et indirectes, tri possible par âge, par sexe... — cf. p.8

#### Question 4. Concernant les indicateurs de santé et leurs conditions d'utilisation :

- a) **FAUX** — Les indicateurs de santé sont des outils de décision réservés aux professionnels de santé libéraux.  
Ce sont des outils de décision et d'intervention pour les gouvernements, les agences de santé publique et les organisations médicales. — cf. p.7
- b) **VRAI** — Les facteurs de risque font partie des différents types d'indicateurs de santé.  
Types d'indicateurs de santé : mortalité, morbidité, facteurs de risque, handicap, démographiques. — cf. p.7
- c) **VRAI** — La fiabilité (ou reproductibilité) fait partie des propriétés des indicateurs de santé.  
La fiabilité ou reproductibilité est l'une des propriétés des indicateurs de santé, avec la disponibilité, la simplicité à l'usage et l'exactitude. — cf. p.7
- d) **VRAI** — Parmi les propriétés des indicateurs de santé figurent la disponibilité et la simplicité à l'usage.  
Propriétés des indicateurs : disponibilité, simplicité à l'usage, fiabilité ou reproductibilité, exactitude. — cf. p.7
- e) **VRAI** — Les crises sanitaires passées font partie des raisons ayant conduit à mesurer et observer l'état de santé de la population.  
Parmi les raisons de mesurer l'état de santé : crises sanitaires, mondialisation, inégalités, évolution temporelle préoccupante. — cf. p.6

#### Question 5. Concernant les points de vue sur la définition de la santé :

- a) **FAUX** — Selon Cotton (Bruxelles, 1982), la vie est un état d'équilibre stable, acquis une fois pour toutes.  
Selon Cotton, la vie est un état d'équilibre instable, et le bien-être n'est jamais qu'un état passager à reconquérir sans cesse. — cf. p.1
- b) **FAUX** — Selon le philosophe et médecin G. Canguilhem (1991), être en bonne santé implique de ne jamais tomber malade.  
Selon Canguilhem, être en bonne santé peut correspondre au fait de pouvoir tomber malade et s'en relever. — cf. p.1
- c) **FAUX** — La définition de la santé donnée par le Petit Robert n'est applicable qu'à des populations particulières.  
Le cours précise que la définition du Petit Robert est applicable à la population générale. — cf. p.1
- d) **VRAI** — Selon Steichen, d'un point de vue psychologique, la santé c'est correspondre à la normalité avec ses caractéristiques.  
Selon Steichen (point de vue psychologique), la santé c'est correspondre à la normalité avec ses caractéristiques. — cf. p.1
- e) **FAUX** — Selon le Petit Robert, la santé se définit uniquement par un fonctionnement régulier de l'organisme, sans référence à la vie psychique.  
Le cours cite pour le Petit Robert un bon état physiologique, un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme, ainsi qu'un équilibre et une harmonie de la vie psychique. — cf. p.1

#### Question 6. Concernant le CépiDc, le big data et les registres des cancers :

- a) **FAUX** — Les registres des cancers ont pour objectif d'identifier uniquement les cas de cancer les plus graves.  
Objectif : identifier tous les cas de cancer par localisation sur un territoire donné. — cf. p.9
- b) **FAUX** — Le CépiDc participe à la centralisation et à l'analyse des cas de cancer par localisation.  
Le CépiDc centralise et analyse les causes de décès ; les registres des cancers identifient les cas de cancer par localisation. — cf. p.8
- c) **VRAI** — Il existe 25 registres des cancers en France, dont 14 registres généraux et 11 registres spécialisés.  
Il existe 25 registres des cancers en France : 14 généraux et 11 spécialisés. — cf. p.9
- d) **VRAI** — Les données des registres des cancers permettent une extrapolation à l'ensemble du territoire (structure de population, létalité, mortalité).  
Utilisation : extrapolation possible à l'ensemble du territoire (structure de population avec standardisation, létalité, mortalité). — cf. p.9
- e) **VRAI** — Les données démographiques peuvent provenir de l'Insee et de l'INED.  
Données démographiques : Insee, INED. — cf. p.8

### Question 7. Concernant les indicateurs de santé :

- a) **VRAI** — Les indicateurs de santé sont le moyen utilisé pour mesurer et observer l'état de santé.  
Le cours désigne les indicateurs de santé comme le moyen de mesurer et d'observer l'état de santé. — cf. p.6
- b) **VRAI** — Les crises sanitaires passées font partie des raisons ayant conduit à mesurer et observer l'état de santé de la population.  
Parmi les raisons de mesurer l'état de santé : crises sanitaires, mondialisation, inégalités, évolution temporelle préoccupante. — cf. p.6
- c) **VRAI** — Parmi les crises sanitaires citées dans le cours figurent l'amiante (1970), le sang contaminé (1983) et la canicule (2003).  
Amiante (1970), hormone de croissance (1980), sang contaminé (1983), encéphalopathie spongiforme bovine (1985-1991), canicule (2003), Covid (2020). — cf. p.6
- d) **VRAI** — Les indicateurs de santé fournissent des éléments indispensables à l'orientation de la recherche étiologique.  
Les indicateurs de santé fournissent des éléments indispensables à l'orientation de la recherche étiologique (recherche de la cause, hypothèses). — cf. p.7
- e) **FAUX** — Les indicateurs de santé sont fiables mais complexes à manipuler.  
Propriétés des indicateurs : disponibilité, simplicité à l'usage, fiabilité ou reproductibilité, exactitude. — cf. p.7

### Question 8. Dans un pays, l'espérance de vie à la naissance est de 79,4 ans pour les hommes et de 85,1 ans pour les femmes.

- a) **VRAI** — Le cours explique la réduction de l'écart d'espérance de vie notamment par des facteurs de risque des femmes désormais identiques à ceux des hommes (alcool, tabac, sédentarité).  
Explications : avancée de la science médicale pour tous ; facteurs de risques des femmes désormais identiques à ceux des hommes. — cf. p.14
- b) **FAUX** — L'écart d'espérance de vie à la naissance entre les femmes et les hommes est de 7,7 ans.  
 $85,1 - 79,4 = 5,7$  ans. — cf. p.14
- c) **FAUX** — L'écart de ce pays est supérieur à l'écart de 5,9 ans observé en France en 2022.  
5,7 ans comparé aux 5,9 ans de 2022 en France. — cf. p.14
- d) **FAUX** — L'écart de ce pays est supérieur à l'écart de 7,8 ans observé en France en 1997.  
5,7 ans comparé aux 7,8 ans de 1997 en France. — cf. p.14
- e) **VRAI** — En France, l'écart d'espérance de vie entre femmes et hommes est passé de 7,8 ans en 1997 à 5,9 ans en 2022, soit une réduction de 1,9 an.  
 $7,8 - 5,9 = 1,9$  an de réduction de l'écart entre 1997 et 2022. — cf. p.14

### Question 9. Concernant les décès et les causes de mortalité en France :

- a) **VRAI** — Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies cardiovasculaires ont diminué.  
Diminution des décès cardiovasculaires (développement de thérapeutiques, installation de défibrillateurs). — cf. p.13
- b) **VRAI** — En 2008, le rang 1 des causes de décès était occupé par les tumeurs et le rang 2 par les maladies cardiovasculaires, ordre inversé par rapport à 2000.  
2000 : rang 1 maladies cardiovasculaires, rang 2 tumeurs ; 2008 : rang 1 tumeurs, rang 2 maladies cardiovasculaires. — cf. p.13
- c) **VRAI** — En 2022, les tumeurs représentaient environ 27 % des décès et étaient la 1ère cause de mortalité chez les hommes.  
Tumeurs : environ 27 %, 1ère cause de mortalité chez les hommes. — cf. p.13
- d) **VRAI** — Globalement, on observe en France une surmortalité masculine, pour toutes les classes d'âge.  
La mortalité toutes causes des hommes est plus importante que celle des femmes, pour toutes les classes d'âge. — cf. p.12
- e) **VRAI** — Le taux de mortalité infantile correspond au nombre de décès avant l'âge de 1 an rapporté au nombre de naissances vivantes.  
Taux de mortalité infantile = nombre de décès avant l'âge de 1 an / nombre de naissances vivantes. — cf. p.12

**Question 10. Dans une commune, on relève les décès suivants sur l'année : d'un homme de 41 ans (accident de la voie publique) ; d'une femme de 58 ans (cancer) ; d'un homme de 63 ans (infarctus du myocarde) ; d'une femme de 79 ans (décès lié au vieillissement).**

- a) **VRAI** — Sur ces 4 décès, 3 relèvent de la mortalité prématurée.  
Décès avant 65 ans : 3 sur 4. — cf. p.18
- b) **FAUX** — Le décès d'une femme de 58 ans (cancer) ne relève pas de la mortalité prématurée.  
La mortalité prématurée correspond aux décès avant 65 ans : 58 ans < 65 ans. — cf. p.18
- c) **VRAI** — Le décès d'une femme de 79 ans (décès lié au vieillissement) ne relève pas de la mortalité prématurée, survenant après 65 ans.  
À partir de 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement : 79 ans ≥ 65 ans. — cf. p.12, 18
- d) **VRAI** — Le décès d'un homme de 41 ans (accident de la voie publique) relève de la mortalité prématurée (mort violente).  
La mortalité prématurée correspond aux décès avant 65 ans : 41 ans < 65 ans. — cf. p.18
- e) **VRAI** — Le décès d'un homme de 63 ans (infarctus du myocarde) relève de la mortalité prématurée (maladie de l'appareil circulatoire).  
La mortalité prématurée correspond aux décès avant 65 ans : 63 ans < 65 ans. — cf. p.18

**Question 11. Concernant la règle des 5P et la comparaison avec la médecine clinique :**

- a) **FAUX** — Dans la règle des 5P, la Promotion consiste à enrayer la propagation de maladies.  
La Promotion encourage « les habitudes de vie saines » (comportements favorables à la santé, amélioration des déterminants sociaux de la santé). — cf. p.5
- b) **VRAI** — En tant que discipline autonome, la santé publique s'occupe de la santé globale des populations.  
La santé publique, discipline autonome, s'occupe de l'état de santé d'une collectivité et de la santé globale des populations. — cf. p.5
- c) **VRAI** — La médecine clinique traite la maladie, alors que la santé publique traite de la santé.  
Médecine clinique : traiter la maladie ; santé publique : traite de la santé. — cf. p.6
- d) **VRAI** — La médecine clinique prend en charge une personne (« colloque singulier »), alors que la santé publique s'intéresse à la population et à des groupes de personnes.  
La médecine clinique prend en charge une personne (colloque singulier) ; la santé publique s'intéresse à la population et à des groupes. — cf. p.6
- e) **VRAI** — La règle des 5P comprend la Protection, la Prévention, la Promotion, la Prévision et la Provision.  
Les 5P sont : Protection, Prévention, Promotion, Prévision, Provision. — cf. p.5

**Question 12. Dans le cadre de la règle des 5P, une agence de santé met en œuvre les actions suivantes : surveillance des maladies et des risques pour la santé, vaccination, soins délivrés aux malades, gestion d'une urgence sanitaire, encouragement des habitudes de vie saines.**

- a) **FAUX** — La gestion d'une urgence sanitaire relève de la Promotion.  
Protection : enrayer la propagation de maladies, dont la gestion des urgences sanitaires. — cf. p.5
- b) **VRAI** — La surveillance des maladies et des risques pour la santé relève de la Prévision.  
Prévision : surveiller les maladies et les risques pour la santé. — cf. p.5
- c) **FAUX** — Les soins délivrés aux malades relèvent de la Prévision.  
Provision : donner des soins pour la santé. — cf. p.5
- d) **VRAI** — L'encouragement des habitudes de vie saines relève de la Promotion.  
Promotion : encourager « les habitudes de vie saines ». — cf. p.5
- e) **FAUX** — La vaccination relève de la Promotion.  
Prévention : éviter la survenue de maladies (vaccination, dépistage). — cf. p.5

**Question 13. Concernant la morbidité et la perception de la santé :**

- a) **VRAI** — La portion de population se trouvant en très bonne santé diminue lorsque les groupes d'âges augmentent.  
Très bonne santé : diminution avec l'âge ; mauvaise santé : phénomène inverse (augmentation). — cf. p.10
- b) **VRAI** — Selon l'enquête Insee 2002-2003, la majorité (48,8 %) de la population se sent en bonne santé.  
Enquête Insee 2002-2003 : 48,8 % de la population se sent en bonne santé (hommes 48,5 % ; femmes 49,0 %). — cf. p.10
- c) **VRAI** — La morbidité fait référence aux maladies et pathologies.  
La morbidité fait référence aux maladies et pathologies ; le nombre de décès relève de la mortalité. — cf. p.10
- d) **FAUX** — Selon l'enquête Insee 2002-2003, les hommes se trouvent plus en moyenne en mauvaise santé que les femmes.  
Moyenne santé : hommes 19,5 % ; femmes 24,7 % ; les femmes se trouvent plus en moyenne en mauvaise santé. — cf. p.10
- e) **FAUX** — Comparées aux hommes, les femmes déclarent moins le fait de souffrir d'une maladie, chronique ou non chronique.  
Les hommes déclarent moins souffrir d'une maladie que les femmes. — cf. p.10

#### Question 14. Un étudiant en santé publique cherche des sources de données en France.

- a) **FAUX** — Pour visualiser en open data des indicateurs de référence par région, le certificat de santé est adapté.  
Odissé : portail open data de Santé publique France, données, visualisations, informations par région. — cf. p.16
- b) **VRAI** — Pour une surveillance épidémiologique hebdomadaire de la varicelle en médecine ambulatoire, le réseau sentinelle est une source adaptée.  
Réseau sentinelle : surveillance épidémiologique hebdomadaire (infection respiratoire aiguë, diarrhée aiguë, varicelle...). — cf. p.16
- c) **FAUX** — Pour consulter en accès libre les causes de décès triées par âge et par sexe, il doit utiliser les registres des cancers.  
Le CépiDc centralise les causes de décès, en accès libre, avec un tri possible par âge, par sexe. — cf. p.8
- d) **FAUX** — Pour identifier tous les cas de cancer par localisation sur un territoire donné, il peut s'appuyer sur le CépiDc.  
Les registres des cancers identifient tous les cas de cancer par localisation sur un territoire donné. — cf. p.9
- e) **FAUX** — Pour obtenir des données démographiques, il peut uniquement s'appuyer sur le réseau sentinelle.  
Données démographiques : Insee, INED. — cf. p.8

#### Question 15. Concernant l'espérance de vie à la naissance, à 35 ans et à 65 ans :

- a) **VRAI** — En 2024, l'espérance de vie masculine en France est de 80,2 ans, supérieure à celle de l'Allemagne mais derrière l'Espagne.  
Hommes 2024 : 80,2 ans, supérieure à l'Allemagne mais derrière l'Espagne. — cf. p.14
- b) **FAUX** — Depuis les années 1970, l'espérance de vie des femmes et des hommes connaît une baisse continue.  
Hausse continue de l'espérance de vie depuis les années 1970, malgré quelques ralentissements récents. — cf. p.14
- c) **VRAI** — En 2014, l'espérance de vie était plus élevée chez les femmes que chez les hommes dans l'ensemble des régions françaises.  
En 2014, l'espérance de vie était plus élevée chez les femmes dans l'ensemble des régions françaises. — cf. p.14
- d) **FAUX** — En 2024, l'espérance de vie des femmes en France est de 85,8 ans, derrière l'Allemagne mais devant l'Espagne.  
Femmes 2024 : 85,8 ans, devant l'Allemagne mais derrière l'Espagne. — cf. p.14
- e) **FAUX** — En 2023, l'espérance de vie à la naissance était de 85,7 ans pour les hommes et de 80,0 ans pour les femmes.  
2023 : hommes 80,0 ans ; femmes 85,7 ans. — cf. p.14

#### Question 16. Concernant les facteurs de risque et la causalité :

- a) **VRAI** — La temporalité de l'association et la plausibilité biologique font partie des critères de causalité.  
La temporalité de l'association et la plausibilité biologique font partie des critères de causalité. — cf. p.21
- b) **VRAI** — Les soins et l'iatrogénie sont des facteurs liés au système de santé.  
Facteurs liés au système de santé : soins, iatrogénie. — cf. p.20
- c) **VRAI** — Aucun critère de causalité seul n'est suffisant pour prouver une relation causale.  
Aucun critère seul n'est suffisant pour prouver une relation causale. — cf. p.21
- d) **VRAI** — Selon le cours, la consommation de café peut être statistiquement associée au cancer du poumon, notamment parce qu'elle peut être liée au tabagisme, qui constitue ici la relation causale mise en avant.  
Le tabagisme constitue ici la relation causale mise en avant, pas la consommation de café. — cf. p.21
- e) **VRAI** — Une maladie multifactorielle est due à un complexe de facteurs dont chaque élément représente une part de la cause, c'est-à-dire un facteur de risque (d'après Rothman, 1976).  
Maladie multifactorielle : complexe de facteurs dont chaque élément représente une part de la cause (Rothman, 1976). — cf. p.21

#### Question 17. Concernant les éléments historiques de la santé publique :

- a) **VRAI** — En France, la loi relative à la protection de la santé publique (1902) fait partie de l'organisation de l'hygiène publique.  
La loi relative à la protection de la santé publique date de 1902 (concept de santé publique). — cf. p.4
- b) **FAUX** — Louis Pasteur est associé à la vaccination contre la variole (1796).  
Louis Pasteur : pasteurisation, asepsie chirurgicale, vaccination anti-rabique ; la variole (1796) est associée à Jenner. — cf. p.4
- c) **FAUX** — Le Serment d'Hippocrate prévoit des soins payants pour l'indigent.  
Le Serment d'Hippocrate (Antiquité) pose la déontologie de la pratique médicale : soins gratuits à l'indigent, au plus pauvre. — cf. p.4
- d) **FAUX** — Le Comité consultatif d'hygiène publique de France date de 1902.  
Comité consultatif d'hygiène publique de France : 1848 ; loi relative à la protection de la santé publique : 1902. — cf. p.4
- e) **VRAI** — Le courant hygiéniste correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention.  
Le courant hygiéniste correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention. — cf. p.4

**Question 18. Concernant les inégalités de santé en Europe, aux États-Unis et dans le monde :**

- a) **FAUX** — En Sierra Leone, une fillette née aujourd'hui a une espérance de vie d'environ 85 ans.  
Japon : environ 85 ans ; Sierra Leone : ne dépasse pas 36 ans. — cf. p.20
- b) **VRAI** — Au Japon, une fillette née aujourd'hui aura accès à des médicaments d'une valeur moyenne de 500 \$ par an, et bien plus si nécessaire.  
Japon : médicaments d'une valeur moyenne de 500 \$ par an (et bien plus si nécessaire) ; Sierra Leone : 3 \$ par an. — cf. p.20
- c) **VRAI** — Aux États-Unis, les différences d'espérance de vie selon l'origine ethnique s'expliquent par les inégalités sociales et d'accès aux soins.  
Raisons : inégalités sociales et d'accès aux soins. — cf. p.17
- d) **VRAI** — Aux États-Unis, l'espérance de vie à la naissance est plus faible pour la population noire que pour la population blanche (5 ans d'écart).  
Aux États-Unis, espérance de vie plus faible pour la population noire que pour la population blanche (5 ans d'écart). — cf. p.17
- e) **VRAI** — Dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, l'espérance de vie est généralement plus faible, avec plus de 5 ans d'écart.  
Espérance de vie généralement plus faible dans plusieurs pays d'Europe de l'Est : plus de 5 ans d'écart. — cf. p.17

**Question 19. Concernant la mortalité en France :**

- a) **VRAI** — Le taux de mortalité infantile est en augmentation en France (3,6/1000 en 2018, 4,1/1000 en 2024).  
Le taux de mortalité infantile est en augmentation : 3,6/1000 en 2018 et 4,1/1000 en 2024. — cf. p.15
- b) **FAUX** — En 2022, les tumeurs représentaient environ 27 % des décès et étaient la 1ère cause de mortalité chez les femmes.  
Tumeurs : environ 27 %, 1ère cause de mortalité chez les hommes. — cf. p.13
- c) **FAUX** — En 2022, les démences représentaient 2 % des décès, les causes externes 6 % et l'appareil respiratoire 7 %.  
2022 : démences 7 %, causes externes 6 %, appareil respiratoire 2 %. — cf. p.13
- d) **FAUX** — En France, le nombre de décès en 2024 était de 646 000, soit une diminution de 6700 par rapport à 2023.  
2024 : 646 000 décès, augmentation de 6700 par rapport à 2023. — cf. p.12
- e) **VRAI** — En France, on enregistre entre 600 000 et 650 000 décès par an.  
Le cours indique 600 000 à 650 000 décès par an en France. — cf. p.12

**Question 20. Concernant les auteurs et les définitions de la santé :**

- a) **VRAI** — Selon le Petit Robert, la santé est un bon état physiologique, un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme humain pendant une période appréciable, avec équilibre et harmonie de la vie psychique.  
Le cours cite pour le Petit Robert un bon état physiologique, un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme, ainsi qu'un équilibre et une harmonie de la vie psychique. — cf. p.1
- b) **FAUX** — La définition de la santé donnée par le Petit Robert n'est applicable qu'à des populations particulières.  
Le cours précise que la définition du Petit Robert est applicable à la population générale. — cf. p.1
- c) **FAUX** — Selon le sociologue et anthropologue R. Bastide, l'homme sain est celui qui s'ajuste au monde sans chercher à le modifier.  
Pour R. Bastide, l'homme sain est capable de riposter à un monde complexe et mouvant et s'ajuste moins au monde qu'il n'est capable de le modifier. — cf. p.1
- d) **FAUX** — Selon Cotton (Bruxelles, 1982), la vie est un état d'équilibre stable, acquis une fois pour toutes.  
Selon Cotton, la vie est un état d'équilibre instable, et le bien-être n'est jamais qu'un état passager à reconquérir sans cesse. — cf. p.1
- e) **FAUX** — Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé est un état uniquement physique, totalement exempt de gêne et de souffrance.  
Selon R. Dubos, la santé est un état physique et mental, relativement exempt de gêne et de souffrance. — cf. p.1

## Série 3 — Correction

Grille des réponses (V = VRAI, F = FAUX)

| Q  | a | b | c | d | e |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | V | F | F | F | F |
| 2  | F | F | F | F | V |
| 3  | V | F | V | F | F |
| 4  | V | F | F | V | V |
| 5  | V | V | V | F | F |
| 6  | V | F | V | V | F |
| 7  | V | V | V | F | V |
| 8  | V | V | F | V | V |
| 9  | F | F | V | F | F |
| 10 | V | V | F | F | F |

| Q  | a | b | c | d | e |
|----|---|---|---|---|---|
| 11 | F | V | F | F | F |
| 12 | F | V | V | F | V |
| 13 | V | V | F | F | V |
| 14 | F | F | F | F | F |
| 15 | V | V | F | F | V |
| 16 | V | V | V | F | V |
| 17 | V | F | V | V | F |
| 18 | V | F | F | F | V |
| 19 | V | F | V | V | F |
| 20 | V | V | V | F | V |

### Question 1. Concernant la mesure et l'observation de l'état de santé :

- a) **VRAI** — La mondialisation a pour conséquences des maladies d'importation, la réémergence de maladies et l'émergence de maladies (SRAS, Mpox...).  
Conséquence de la mondialisation : maladies d'importation, réémergence et émergence de maladies (SRAS, Mpox...). — cf. p.6
- b) **FAUX** — L'augmentation du nombre d'établissements hospitaliers fait partie des raisons ayant conduit à mesurer et observer l'état de santé de la population.  
Le cours cite l'évolution temporelle préoccupante, pas l'augmentation du nombre d'établissements hospitaliers. — cf. p.6
- c) **FAUX** — Le suivi de l'évolution des données sur le Sars-Cov-2 (Covid) sur une période donnée (2003) est l'exemple d'utilisation d'indicateurs de santé donné dans le cours.  
L'exemple du cours est le suivi du Sars-Cov-2 (Covid) en France et dans le monde sur une période donnée (2020). — cf. p.7
- d) **FAUX** — Les facteurs de risque ne font pas partie des différents types d'indicateurs de santé.  
Types d'indicateurs de santé : mortalité, morbidité, facteurs de risque, handicap, démographiques. — cf. p.7
- e) **FAUX** — Les indicateurs de santé ne participent pas à la connaissance de l'importance des problèmes de santé.  
Ils fournissent des éléments indispensables à la connaissance de l'importance des problèmes de santé et à la prise de décision. — cf. p.7

### Question 2. Concernant la morbidité et l'enquête Insee 2002-2003 :

- a) **FAUX** — Selon l'enquête Insee 2002-2003, les femmes se trouvent plus en très bonne santé que les hommes.  
Très bonne santé : hommes 28,2 % ; femmes 21,5 %. — cf. p.10
- b) **FAUX** — Les femmes se sentent en un peu moins bonne santé que les hommes du même âge, ce qui explique pourquoi les hommes consultent plus que les femmes.  
Les femmes se sentent en un peu moins bonne santé que les hommes du même âge : cela explique pourquoi elles consultent plus. — cf. p.10
- c) **FAUX** — La santé est perçue de plus en plus négativement avec l'âge chez les hommes, mais pas chez les femmes.  
Santé perçue de plus en plus négativement avec l'âge, même tendance entre les hommes et les femmes. — cf. p.10
- d) **FAUX** — Les trois types de morbidité sont la morbidité ressentie, la morbidité diagnostiquée et la morbidité évitable.  
Morbidité ressentie, diagnostiquée, réelle. — cf. p.10
- e) **VRAI** — La portion de population se trouvant en mauvaise santé augmente lorsque les groupes d'âges augmentent.  
Phénomène inverse pour la mauvaise santé : augmentation lorsque les groupes d'âges augmentent. — cf. p.10

### Question 3. Concernant la mortalité prématurée et les actions de santé publique :

- a) **VRAI** — Pour les morts violentes, les actions de santé publique comprennent des actions de sécurité routière (ceintures de sécurité, airbags, radars automatiques, sanctions).  
Morts violentes : sécurité routière (ceintures, airbags, radars automatiques, sanctions), alcool au volant, prévention du suicide. — cf. p.19
- b) **FAUX** — Pour les tumeurs, les actions de santé publique sur la mortalité prématurée comprennent des actions de sécurité routière.  
Tumeurs : préventions primaire et secondaire (tabac, alcool...), dépistage et prise en charge. — cf. p.19
- c) **VRAI** — En Europe, dans tous les pays, la mortalité prématurée est plus élevée chez les hommes que chez les femmes.  
Dans tous les pays, mortalité prématurée plus élevée chez les hommes que chez les femmes. — cf. p.18
- d) **FAUX** — En Europe, la mortalité prématurée est globalement plus élevée dans les pays d'Europe occidentale et du Nord.  
Taux de mortalité prématurée globalement plus faibles en Europe occidentale et du Nord, plus élevés dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. — cf. p.18
- e) **FAUX** — Les maladies de l'appareil circulatoire (AVC, infarctus du myocarde...) ne font pas partie des causes de mortalité prématurée.  
Les maladies de l'appareil circulatoire (AVC, infarctus du myocarde...) sont une cause de mortalité prématurée. — cf. p.18

### Question 4. Concernant l'histoire de la santé publique, de l'Antiquité au 20<sup>e</sup> siècle :

- a) **VRAI** — Des hôpitaux ont été créés au Moyen Âge, avec des ordres religieux pour infirmes, vieillards, orphelins...  
La création des hôpitaux, avec des ordres religieux pour infirmes, vieillards et orphelins, date du Moyen Âge. — cf. p.4
- b) **FAUX** — Louis Pasteur a écarté toute hypothèse d'agents à l'origine des épidémies.  
Le cours associe à Pasteur l'hypothèse d'agents à l'origine des épidémies (tuberculose). — cf. p.4
- c) **FAUX** — L'épidémie de peste noire a entraîné moins de 5 % de décès et n'a donné lieu à aucune mesure de santé publique.  
La peste noire a entraîné 30-50 % de décès et est à l'origine des premières mesures de santé publique. — cf. p.4
- d) **VRAI** — Le Serment d'Hippocrate pose la déontologie de la pratique médicale, avec des soins gratuits à l'indigent, c'est-à-dire au plus pauvre.  
Le Serment d'Hippocrate (Antiquité) pose la déontologie de la pratique médicale : soins gratuits à l'indigent, au plus pauvre. — cf. p.4
- e) **VRAI** — En cas d'épidémie, le Serment d'Hippocrate prône de partir loin, vite et longtemps.  
En cas d'épidémie, il faut partir loin, vite et longtemps, par une action sur le groupe permettant de rester collectivement en bonne santé. — cf. p.4

### Question 5. Concernant la définition de la santé selon l'OMS et son évolution :

- a) **VRAI** — Le mois sans tabac, campagne de promotion de la santé citée dans le cours, a lieu en novembre.  
Le cours cite le mois sans tabac en novembre ; le Dry January est une autre campagne citée. — cf. p.2
- b) **VRAI** — Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et de l'améliorer.  
La promotion de la santé confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et de l'améliorer. — cf. p.2
- c) **VRAI** — La santé positive met l'accent sur l'importance de la vitalité et de la qualité des défenses pour faire face aux défis journaliers.  
La santé positive prend en compte la vitalité et la qualité des défenses face aux défis journaliers : défi corporel, mental et social. — cf. p.2
- d) **FAUX** — La frontière entre le normal et le pathologique est fixe, indépendante de l'âge, de la culture et de l'état de la science.  
Le cours indique que la frontière entre le normal et le pathologique varie avec l'âge, avec la culture et avec l'état de la science. — cf. p.2
- e) **FAUX** — Selon l'OMS, la santé se définit uniquement par l'absence de maladie.  
L'OMS précise que la santé ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou infirmité. — cf. p.2

**Question 6. Concernant l'évolution et les disparités de l'espérance de vie :**

- a) **VRAI** — Il existe des disparités régionales marquées d'espérance de vie en France, avec une espérance de vie globalement plus faible dans le nord de la France et les territoires d'Outre-mer.  
Disparités régionales marquées, avec une espérance de vie globalement plus faible dans le nord de la France et territoires d'Outre-mer. — cf. p.14
- b) **FAUX** — L'espérance de vie à 65 ans est systématiquement plus élevée chez les hommes, malgré un écart entre les sexes qui tend à se réduire.  
À 65 ans, l'espérance de vie est systématiquement plus élevée chez les femmes. — cf. p.14
- c) **VRAI** — En 2023, l'espérance de vie à la naissance était de 80,0 ans pour les hommes et de 85,7 ans pour les femmes.  
2023 : hommes 80,0 ans ; femmes 85,7 ans. — cf. p.14
- d) **VRAI** — L'espérance de vie à la naissance connaît des baisses brutales lors des grandes guerres, particulièrement chez les hommes, puis une reprise rapide de la progression.  
Baisses brutales lors des grandes guerres, particulièrement chez les hommes, puis reprise rapide de la progression. — cf. p.14
- e) **FAUX** — L'espérance de vie à 35 ans varie selon les catégories professionnelles : 38 ans pour les hommes cadres et 44,5 ans pour les hommes ouvriers.  
À 35 ans : hommes cadres 44,5 ans ; hommes ouvriers 38 ans. — cf. p.14

**Question 7. Dans une région, on dénombre 415 000 naissances vivantes sur une année, parmi lesquelles 1 909 enfants sont décédés avant l'âge de 1 an.**

- a) **VRAI** — À nombre de décès avant 1 an inchangé, un nombre de naissances vivantes multiplié par 2 diviserait le taux de mortalité infantile par 2.  
Les naissances vivantes sont au dénominateur : les doubler divise le taux par 2. — cf. p.12
- b) **VRAI** — Le taux de mortalité infantile est un indicateur de mortalité qui suggère d'être attentif sur la première année de vie.  
Le cours présente la mortalité infantile comme un indicateur de mortalité qui suggère d'être attentif sur la première année de vie. — cf. p.15
- c) **VRAI** — Le taux de mortalité infantile de cette région est supérieur au taux national de 4,1/1000 (France, 2024).  
Le taux de la région est de 4,6/1000, à comparer aux 4,1/1000 de la France en 2024. — cf. p.12
- d) **FAUX** — Le taux de mortalité infantile de cette région est de 46,0/1000.  
 $\text{Taux de mortalité infantile} = 1\,909 / 415\,000 \times 1000 = 4,6/1000$ . — cf. p.12
- e) **VRAI** — Le taux de mortalité infantile se calcule en rapportant le nombre de décès avant 1 an au nombre de naissances vivantes.  
 $\text{Taux de mortalité infantile} = \text{nombre de décès avant l'âge de 1 an} / \text{nombre de naissances vivantes}$ . — cf. p.12

**Question 8. Concernant l'indice synthétique de fécondité et l'évolution de la population :**

- a) **VRAI** — Le taux de fécondité est à distinguer de l'ISF : c'est le rapport du nombre d'enfants nés vivants de l'année à la population moyenne de l'année des femmes en âge de procréer.  
Le taux de fécondité est le rapport du nombre d'enfants nés vivants de l'année à la population moyenne de l'année des femmes en âge de procréer ; à distinguer de l'ISF. — cf. p.15
- b) **VRAI** — En France, la population est en augmentation (62,6 millions en 2009, 68,4 millions en 2023), même si le nombre de naissances est passé sous le nombre de décès en 2025.  
Population : 62,6 millions en 2009, 68,4 millions en 2023 (en augmentation). — cf. p.15
- c) **FAUX** — L'ISF ne renseigne pas sur les dynamiques démographiques d'un pays.  
L'ISF est un indicateur clé pour comprendre les dynamiques démographiques et les politiques familiales. — cf. p.15
- d) **VRAI** — L'indice synthétique de fécondité (ISF) correspond au nombre d'enfants par femme.  
 $\text{ISF} = \text{nombre d'enfants par femme}$ . — cf. p.15
- e) **VRAI** — En France, l'ISF est en diminution : 2,0 en 2009, 1,68 en 2023 et inférieur à 1,5 en 2025.  
ISF en diminution : 2,0 en 2009, 1,68 en 2023, < 1,5 en 2025. — cf. p.15

**Question 9. En France, le taux brut de mortalité est de 9,4/1000 en 2023 et en 2024, pour une population de 68,4 millions d'habitants.**

- a) **FAUX** — En appliquant le taux brut de 9,4/1000 à la population de 68,4 millions d'habitants, on obtient environ 64 296 décès par an.  
 $68\,400\,000 \times 9,4 / 1000 = 642\,960$  décès. — cf. p.12
- b) **FAUX** — Le nombre de décès obtenu par ce calcul est compatible avec l'intervalle de 650 000 à 700 000 décès par an indiqué dans le cours.  
642 960 est compris entre 600 000 et 650 000, intervalle indiqué par le cours. — cf. p.12
- c) **VRAI** — Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès à la population.  
Taux brut de mortalité = nombre de décès / population. — cf. p.12
- d) **FAUX** — Le nombre de décès de l'année 2024 est inférieur à celui de l'année 2023.  
2024 : 646 000 décès, augmentation de 6700 par rapport à 2023. — cf. p.12
- e) **FAUX** — Sachant que le nombre de décès en 2024 (646 000) est en augmentation de 6700 par rapport à 2023, le nombre de décès de 2023 est de 652 700.  
 $646\,000 - 6\,700 = 639\,300$  décès en 2023. — cf. p.12

**Question 10. Concernant la santé publique, ses missions et la médecine clinique :**

- a) **VRAI** — Dans la règle des 5P, la Provision consiste à donner des soins pour la santé.  
La Provision consiste à donner des soins pour la santé ; améliorer les déterminants sociaux de la santé relève de la Promotion. — cf. p.5
- b) **VRAI** — Dans la règle des 5P, la Prévention vise à éviter la survenue de maladies (vaccination, dépistage).  
La Prévention vise à éviter la survenue de maladies ; surveiller les maladies et les risques est la Prévision. — cf. p.5
- c) **FAUX** — Selon l'OMS (2002), les missions de la santé publique sont l'ensemble des efforts par des institutions privées pour améliorer la santé de chaque individu, grâce à une action individuelle.  
Les missions énoncées par l'OMS en 2002 : ensemble des efforts par des institutions publiques dans une société, grâce à une action collective. — cf. p.5
- d) **FAUX** — En tant que discipline autonome, la santé publique s'occupe de la santé d'une seule personne à la fois.  
La santé publique, discipline autonome, s'occupe de l'état de santé d'une collectivité et de la santé globale des populations. — cf. p.5
- e) **FAUX** — Selon C. Everett Koop, « Public health is vital to all of us some of the time, but health care is vital to all of us all of the time ».  
Pour Koop, health care est vital some of the time, public health all of the time. — cf. p.6

**Question 11. Concernant les facteurs influant sur l'état de santé :**

- a) **FAUX** — La présence d'un seul critère de causalité suffit à prouver une relation causale.  
Aucun critère seul n'est suffisant pour prouver une relation causale. — cf. p.21
- b) **VRAI** — Les comportements sociaux font partie des facteurs du mode de vie.  
Facteurs du mode de vie : comportements sociaux. — cf. p.20
- c) **FAUX** — L'absence de relation dose-effet fait partie des critères de causalité.  
Critères de causalité : force de l'association, relation dose-effet, temporalité de l'association, reproductibilité, plausibilité biologique. — cf. p.21
- d) **FAUX** — Une liaison statistique ne peut jamais être expliquée par un biais.  
Une liaison statistique peut être expliquée par des biais, le risque alpha ou une association secondaire. — cf. p.21
- e) **FAUX** — La géographie et le lieu de travail sont des facteurs endogènes.  
Facteurs environnementaux : géographie, lieu de travail. — cf. p.20

### Question 12. Concernant les différentes définitions de la santé :

- a) **FAUX** — Selon le chirurgien René Leriche (1936), la santé c'est la vie dans le bruit des organes.  
La formule « la santé c'est la vie dans le silence des organes » est attribuée au chirurgien René Leriche (1936), d'un point de vue médical. — cf. p.1
- b) **VRAI** — Selon le sociologue et anthropologue R. Bastide, l'homme sain est celui qui est capable de riposter à un monde complexe et mouvant.  
Pour R. Bastide, l'homme sain est capable de riposter à un monde complexe et mouvant et s'ajuste moins au monde qu'il n'est capable de le modifier. — cf. p.1
- c) **VRAI** — Selon le philosophe et médecin G. Canguilhem (1991), être en bonne santé, c'est pouvoir tomber malade et s'en relever, c'est un luxe biologique.  
Selon Canguilhem, être en bonne santé peut correspondre au fait de pouvoir tomber malade et s'en relever. — cf. p.1
- d) **FAUX** — Selon Blum (Berkeley, USA), du point de vue de la santé publique, la santé se limite à la capacité de l'organisme à maintenir un équilibre approprié à son âge, sans prise en compte de la survie de l'espèce.  
Selon Blum, la santé consiste d'une part en la capacité de l'organisme à maintenir un équilibre approprié à son âge et à ses besoins sociaux, d'autre part à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. — cf. p.1
- e) **VRAI** — D'un point de vue physiologique, la santé correspond à des normes du fonctionnement physique et biologique.  
D'un point de vue physiologique, la santé correspond à des normes du fonctionnement physique et biologique ; « correspondre à la normalité avec ses caractéristiques » est la formule de Steichen (point de vue psychologique). — cf. p.1

### Question 13. Concernant les données disponibles sur la morbidité en France :

- a) **VRAI** — Les indicateurs surveillés par le réseau sentinelle sont actualisés chaque année en partenariat avec Santé Publique France.  
Ils sont actualisés chaque année en fonction des objectifs de santé publique et des travaux de recherche en cours. — cf. p.16
- b) **VRAI** — La plateforme Odissé rassemble des indicateurs de référence issus de 70 systèmes de surveillance, d'enquêtes et de l'expertise scientifique.  
Odissé rassemble des indicateurs issus de 70 systèmes de surveillance, d'enquêtes et de l'expertise scientifique. — cf. p.16
- c) **FAUX** — La plateforme Odissé ne permet pas de suivre l'évolution de l'état de santé de la population.  
Objectifs d'Odissé : suivre l'état de santé et son évolution, anticiper les risques sanitaires, favoriser les mesures d'intervention en santé publique. — cf. p.16
- d) **FAUX** — Parmi les exemples de visualisations d'Odissé figure le suivi géographique et temporel des cas de varicelle.  
Exemple d'Odissé : arboviroses (chikungunya, dengue, Zika) ; la varicelle est un exemple du réseau sentinelle. — cf. p.16
- e) **VRAI** — Le réseau sentinelle permet une surveillance épidémiologique hebdomadaire de phénomènes de santé (infection respiratoire aiguë, diarrhée aiguë, varicelle...).
- Le réseau sentinelle permet une surveillance épidémiologique hebdomadaire. — cf. p.16

### Question 14. Concernant les indicateurs de mortalité en France :

- a) **FAUX** — En 2022, les démences représentaient 2 % des décès, les causes externes 6 % et l'appareil respiratoire 7 %.  
2022 : démences 7 %, causes externes 6 %, appareil respiratoire 2 %. — cf. p.13
- b) **FAUX** — Globalement, on observe en France une surmortalité féminine, pour toutes les classes d'âge.  
La mortalité toutes causes des hommes est plus importante que celle des femmes, pour toutes les classes d'âge. — cf. p.12
- c) **FAUX** — En France, le nombre de décès en 2024 était de 646 000, soit une diminution de 6700 par rapport à 2023.  
2024 : 646 000 décès, augmentation de 6700 par rapport à 2023. — cf. p.12
- d) **FAUX** — En 2023 et en 2024, le taux brut de mortalité en France est de 4,1/1000.  
Taux brut de mortalité : 9,4/1000 en 2023 et 2024 (4,1/1000 est le taux de mortalité infantile 2024). — cf. p.12
- e) **FAUX** — Le taux de mortalité infantile tend à diminuer en France ces dernières années.  
Le taux de mortalité infantile est en augmentation : 3,6/1000 en 2018 et 4,1/1000 en 2024. — cf. p.15

**Question 15. Lors d'une épidémie, on dénombre 310 cas au 31 décembre, dont 84 nouveaux cas apparus au cours de l'année ; 9 décès sont survenus parmi les malades, et chaque cas a engendré en moyenne 3 cas secondaires.**

- a) **VRAI** — Les 9 décès survenus parmi les malades permettent de renseigner la létalité.  
La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades. — cf. p.11
- b) **VRAI** — Les 310 cas présents à la fin de l'année illustrent la prévalence à un moment donné.  
La prévalence correspond au nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné. — cf. p.11
- c) **FAUX** — Le taux de reproduction informe sur la gravité de la maladie.  
Le taux de reproduction informe sur la contagiosité de la maladie. — cf. p.11
- d) **FAUX** — Le nombre moyen de 3 cas secondaires engendrés par un cas correspond à l'incidence.  
Le taux de reproduction, noté R, correspond aux cas secondaires engendrés par un cas. — cf. p.11
- e) **VRAI** — Les 84 nouveaux cas apparus au cours de l'année correspondent à l'incidence.  
L'incidence correspond au nombre de nouveaux cas sur une période de temps. — cf. p.11

**Question 16. Concernant l'épidémiologie descriptive :**

- a) **VRAI** — Le taux de reproduction informe sur la contagiosité de la maladie.  
Le taux de reproduction informe sur la contagiosité de la maladie. — cf. p.11
- b) **VRAI** — Le taux de reproduction, noté R, correspond aux cas secondaires engendrés par un cas.  
Le taux de reproduction, noté R, correspond aux cas secondaires engendrés par un cas. — cf. p.11
- c) **VRAI** — La létalité informe sur la gravité de la maladie.  
La létalité informe sur la gravité de la maladie ; la contagiosité relève du taux de reproduction. — cf. p.11
- d) **FAUX** — L'incidence informe sur la gravité de la maladie.  
L'incidence informe sur la dynamique de la maladie : épidémie ou non. — cf. p.11
- e) **VRAI** — L'incidence correspond au nombre de nouveaux cas sur une période de temps.  
Incidence : nombre de nouveaux cas sur une période de temps. — cf. p.11

**Question 17. Concernant les sources de données en santé en France :**

- a) **VRAI** — Le CépiDc donne accès aux causes directes et indirectes de décès, avec un tri possible par âge, par sexe...  
CépiDc : causes directes et indirectes, tri possible par âge, par sexe... — cf. p.8
- b) **FAUX** — Les données des registres des cancers ne permettent aucune extrapolation à l'ensemble du territoire.  
Utilisation : extrapolation possible à l'ensemble du territoire (structure de population avec standardisation, létalité, mortalité). — cf. p.9
- c) **VRAI** — Les statistiques relatives aux causes de décès du CépiDc sont en accès libre sur internet.  
Le CépiDc est en accès libre sur internet. — cf. p.8
- d) **VRAI** — L'Inserm est cité, avec le CépiDc, comme source de données pour les causes de décès.  
L'Inserm est cité avec le CépiDc pour les causes de décès ; l'Insee et l'INED sont cités pour les données démographiques. — cf. p.8
- e) **FAUX** — Il existe 14 registres des cancers en France.  
Il existe 25 registres des cancers en France : 14 généraux et 11 spécialisés. — cf. p.9

**Question 18. Dans un pays développé, l'indice synthétique de fécondité (ISF) est de 1,60 enfant par femme.**

- a) **VRAI** — L'ISF correspond au nombre d'enfants par femme.  
ISF = nombre d'enfants par femme. — cf. p.15
- b) **FAUX** — L'ISF de ce pays est supérieur au seuil de remplacement de 2,1.  
1,60 comparé au seuil de remplacement de 2,1. — cf. p.15
- c) **FAUX** — Sans apport migratoire, une augmentation de la population à long terme est certaine.  
Si ISF < seuil de remplacement : possible diminution de la population à long terme sans apport migratoire. — cf. p.15
- d) **FAUX** — En France, entre 2009 et 2023, la population a diminué (de 68,4 à 62,6 millions d'habitants) alors que l'ISF a diminué (de 2,0 à 1,68).  
Population : 62,6 millions en 2009, 68,4 millions en 2023 (en augmentation) ; ISF : 2,0 en 2009, 1,68 en 2023 (en diminution). — cf. p.15
- e) **VRAI** — L'ISF est à distinguer du taux de fécondité, rapport du nombre d'enfants nés vivants de l'année à la population moyenne de l'année des femmes en âge de procréer.  
Le taux de fécondité est le rapport du nombre d'enfants nés vivants de l'année à la population moyenne de l'année des femmes en âge de procréer, à distinguer de l'ISF. — cf. p.15

**Question 19. Concernant les disparités et les inégalités en santé :**

- a) **VRAI** — En Sierra Leone, une fillette née aujourd'hui court un risque important de mourir en couches.  
Sierra Leone : naissance de 6 enfants ou plus sans aide qualifiée, risque important de mourir en couches ; Japon : soins maternels de qualité. — cf. p.20
- b) **FAUX** — Dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, l'espérance de vie est généralement plus faible, avec moins de 1 an d'écart.  
Espérance de vie généralement plus faible dans plusieurs pays d'Europe de l'Est : plus de 5 ans d'écart. — cf. p.17
- c) **VRAI** — En Sierra Leone, une fillette née aujourd'hui a peu de chances d'être vaccinée.  
Japon : vaccinée, nourrie et scolarisée ; Sierra Leone : peu de chances d'être vaccinée. — cf. p.20
- d) **VRAI** — Aux États-Unis, l'espérance de vie à la naissance est de 5 ans de plus pour les femmes.  
Espérance de vie à la naissance selon le sexe : 5 ans de plus pour les femmes. — cf. p.17
- e) **FAUX** — Aux États-Unis, la mortalité infantile est nettement plus élevée pour la population blanche.  
La mortalité infantile est nettement plus élevée pour la population noire aux États-Unis. — cf. p.17

**Question 20. Concernant les décès et les causes de mortalité en France :**

- a) **VRAI** — En France, le nombre de décès était de 639 300 en 2023, soit une diminution de 5,3 %.  
2023 : 639 300 décès, diminution de 5,3 %. — cf. p.12
- b) **VRAI** — En 2022, les maladies cardiovasculaires représentaient environ 24 % des décès et étaient la 1ère cause de mortalité chez les femmes.  
Maladies cardiovasculaires : environ 24 %, 1ère cause de mortalité chez les femmes. — cf. p.13
- c) **VRAI** — Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès à la population.  
Taux brut de mortalité = nombre de décès / population. — cf. p.12
- d) **FAUX** — Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies tumorales (cancers) ont fortement diminué.  
Très grande stabilité des décès liés aux maladies tumorales, cancers. — cf. p.13
- e) **VRAI** — L'augmentation du taux de mortalité infantile s'explique par une réanimation de prématurés de plus en plus précoces, mais avec plus de décès dans l'année qui suit ces naissances.  
Explication : réanimation des prématurés de plus en plus précoces, mais plus de décès dans l'année qui suit ces naissances. — cf. p.12

## Série 4 — Correction

Grille des réponses (V = VRAI, F = FAUX)

| Q  | a | b | c | d | e |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | V | V | V | F | V |
| 2  | V | V | F | F | F |
| 3  | F | F | V | V | F |
| 4  | V | V | F | V | V |
| 5  | V | F | V | F | F |
| 6  | V | V | F | F | F |
| 7  | F | V | V | V | V |
| 8  | F | V | F | V | V |
| 9  | V | F | F | F | F |
| 10 | V | F | F | V | V |

| Q  | a | b | c | d | e |
|----|---|---|---|---|---|
| 11 | F | F | V | F | V |
| 12 | V | V | F | V | V |
| 13 | V | F | F | F | F |
| 14 | F | V | V | F | V |
| 15 | V | F | F | V | F |
| 16 | F | F | F | F | F |
| 17 | V | V | V | F | V |
| 18 | F | V | V | V | F |
| 19 | V | F | V | V | F |
| 20 | V | F | F | F | V |

### Question 1. Concernant les missions de la santé publique :

- a) **VRAI** — La médecine clinique repose sur une approche par maladie.  
Médecine clinique : approche par maladie ; santé publique : approche par populations, facteurs de risque, déterminants de la santé. — cf. p.6
- b) **VRAI** — Selon C. Everett Koop, « Health care is vital to all of us some of the time, but public health is vital to all of us all of the time ».  
Pour Koop, health care est vital some of the time, public health all of the time. — cf. p.6
- c) **VRAI** — Dans la règle des 5P, la Promotion encourage les habitudes de vie saines.  
La Promotion encourage « les habitudes de vie saines » (comportements favorables à la santé, amélioration des déterminants sociaux de la santé). — cf. p.5
- d) **FAUX** — Dans la règle des 5P, la Prévision consiste à donner des soins pour la santé.  
La Prévision consiste à surveiller les maladies et les risques pour la santé. — cf. p.5
- e) **VRAI** — Selon l'OMS (2002), les missions de la santé publique sont l'ensemble des efforts par des institutions publiques dans une société pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population, grâce à une action collective.  
Les missions énoncées par l'OMS en 2002 : ensemble des efforts par des institutions publiques dans une société, grâce à une action collective. — cf. p.5

### Question 2. Concernant la santé positive, l'OMS et la promotion de la santé :

- a) **VRAI** — Selon l'OMS, la santé est une ressource pour chaque jour de la vie.  
Selon l'OMS, la santé est une ressource pour chaque jour de la vie et n'est pas une finalité de la vie. — cf. p.2
- b) **VRAI** — La définition de la santé de l'OMS est indiquée dans le cours comme la définition la plus utilisée.  
Le cours indique que la définition de l'OMS est la définition la plus utilisée. — cf. p.2
- c) **FAUX** — L'empowerment repose sur une prise en charge exclusive de la santé des individus par les professionnels de santé.  
Dans le cours, l'empowerment est l'accroissement de l'efficacité individuelle et des appuis sociaux. — cf. p.2
- d) **FAUX** — Selon la Charte d'Ottawa (1986), la santé est perçue comme le but de la vie et non comme une ressource de la vie quotidienne.  
La Charte d'Ottawa perçoit la santé comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le but de la vie. — cf. p.2
- e) **FAUX** — Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien être physique et mental, sans dimension sociale.  
L'OMS définit la santé comme un état de complet bien être physique, mental et social. — cf. p.2

### Question 3. Concernant les déterminants de la santé et les facteurs de risque :

- a) **FAUX** — La biologie et la génétique sont des facteurs exogènes.  
Facteurs endogènes : biologie, génétique. — cf. p.20
- b) **FAUX** — Un facteur de risque est une variable statistiquement liée uniquement à la survenue d'une maladie.  
Facteur de risque : variable statistiquement liée à la survenue d'un accident, d'une maladie, d'un décès. — cf. p.21
- c) **VRAI** — Les facteurs psycho-sociologiques font partie des facteurs influant sur l'état de santé (déterminants de la santé).  
Les facteurs psycho-sociologiques figurent parmi les facteurs influant sur l'état de santé. — cf. p.20
- d) **VRAI** — La géographie et le lieu de travail sont des facteurs environnementaux.  
Facteurs environnementaux : géographie, lieu de travail. — cf. p.20
- e) **FAUX** — L'iatrogénie est un facteur environnemental.  
Facteurs liés au système de santé : soins, iatrogénie. — cf. p.20

**Question 4. Dans un département de 1 240 000 habitants, on dénombre 12 772 décès sur l'année.**

- a) **VRAI** — Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès à la population.  
Taux brut de mortalité = nombre de décès / population. — cf. p.12
- b) **VRAI** — Le taux brut de mortalité de ce département est supérieur au taux de 9,4/1000 observé en France en 2023 et 2024.  
Le taux du département (10,3/1000) est à comparer au taux de 9,4/1000 de la France en 2023 et 2024. — cf. p.12
- c) **FAUX** — Le taux brut de mortalité de ce département est de 103,0/1000.  
Taux brut =  $12\,772 / 1\,240\,000 \times 1000 = 10,3/1000$ . — cf. p.12
- d) **VRAI** — Le taux brut de mortalité de la France est de 9,4/1000 en 2023 et en 2024.  
Taux brut de mortalité en France : 9,4/1000 en 2023 et 2024 ; 4,1/1000 est le taux de mortalité infantile de 2024. — cf. p.12
- e) **VRAI** — Le taux brut de mortalité est un indicateur de mortalité correspondant au nombre de décès rapporté à la population.  
La mortalité correspond au nombre de décès (indicateurs de mortalité brute ou spécifique). — cf. p.11

**Question 5. Concernant l'action collective concertée de la santé publique :**

- a) **VRAI** — Selon l'OMS (1952), l'action collective concertée vise notamment à assainir le milieu.  
L'action collective concertée vise à assainir le milieu et à lutter contre les maladies qui présentent une importance sociale. — cf. p.3
- b) **FAUX** — Selon l'OMS (1952), la santé publique agit exclusivement par des actions individuelles.  
La définition de l'OMS (1952) repose sur une action collective concertée. — cf. p.3
- c) **VRAI** — Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité.  
L'objet final de la santé publique est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. — cf. p.3
- d) **FAUX** — Selon l'OMS (1952), l'action collective concertée vise à organiser des services médicaux en vue du diagnostic tardif et du traitement exclusivement curatif des maladies.  
L'OMS (1952) vise l'organisation de services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies. — cf. p.3
- e) **FAUX** — La définition de la santé publique de l'OMS date de 1986.  
La définition de la santé publique de l'OMS date de 1952 ; 1986 est la date de la Conférence d'Ottawa. — cf. p.3

**Question 6. Concernant la prévalence, l'incidence, la létalité et le taux de reproduction :**

- a) **VRAI** — La mortalité correspond au nombre de décès (indicateurs de mortalité brute ou spécifique).  
La mortalité correspond au nombre de décès, avec des indicateurs de mortalité brute ou spécifique. — cf. p.11
- b) **VRAI** — La prévalence reflète l'importance quantitative de la maladie.  
La prévalence reflète l'importance quantitative de la maladie ; la létalité informe sur sa gravité. — cf. p.11
- c) **FAUX** — Le taux de reproduction informe sur la gravité de la maladie.  
Le taux de reproduction informe sur la contagiosité de la maladie. — cf. p.11
- d) **FAUX** — Le taux de reproduction, noté R, correspond au nombre de nouveaux cas sur une période de temps.  
Le taux de reproduction, noté R, correspond aux cas secondaires engendrés par un cas. — cf. p.11
- e) **FAUX** — L'incidence correspond au nombre de cas à un moment donné.  
Incidence : nombre de nouveaux cas sur une période de temps. — cf. p.11

**Question 7. Concernant l'espérance de vie :**

- a) **FAUX** — L'écart d'espérance de vie entre les femmes et les hommes tend à augmenter (5,9 ans en 1997, 7,0 ans en 2007, 7,8 ans en 2022).  
Les femmes sont toujours avantagées, mais l'écart se réduit progressivement : 7,8 ans en 1997, 7,0 ans en 2007, 5,9 ans en 2022. — cf. p.14
- b) **VRAI** — L'espérance de vie à 35 ans varie selon les catégories professionnelles : 44,5 ans pour les hommes cadres et 38 ans pour les hommes ouvriers.  
À 35 ans : hommes cadres 44,5 ans ; hommes ouvriers 38 ans. — cf. p.14
- c) **VRAI** — En 2024, l'espérance de vie des femmes en France est de 85,8 ans, devant l'Allemagne mais derrière l'Espagne.  
Femmes 2024 : 85,8 ans, devant l'Allemagne mais derrière l'Espagne. — cf. p.14
- d) **VRAI** — En 2014, l'espérance de vie était plus élevée chez les femmes que chez les hommes dans l'ensemble des régions françaises.  
En 2014, l'espérance de vie était plus élevée chez les femmes dans l'ensemble des régions françaises. — cf. p.14
- e) **VRAI** — L'espérance de vie à 65 ans connaît une hausse globale, pour les femmes comme pour les hommes.  
Hausse globale de l'espérance de vie à 65 ans, pour les femmes comme pour les hommes. — cf. p.14

### Question 8. Concernant les points de vue sur la définition de la santé :

- a) **FAUX** — Selon Steichen, d'un point de vue psychologique, la santé correspond à des normes du fonctionnement physique et biologique.  
Selon Steichen (point de vue psychologique), la santé c'est correspondre à la normalité avec ses caractéristiques. — cf. p.1
- b) **VRAI** — Selon Blum (Berkeley, USA), du point de vue de la santé publique, la santé consiste aussi à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu.  
Selon Blum, la santé consiste d'une part en la capacité de l'organisme à maintenir un équilibre approprié à son âge et à ses besoins sociaux, d'autre part à se comporter d'une façon qui permette la survie de l'espèce ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu. — cf. p.1
- c) **FAUX** — Selon le philosophe et médecin G. Canguilhem (1991), être en bonne santé implique de ne jamais tomber malade.  
Selon Canguilhem, être en bonne santé peut correspondre au fait de pouvoir tomber malade et s'en relever. — cf. p.1
- d) **VRAI** — Selon le sociologue et anthropologue R. Bastide, l'homme sain est celui qui est capable de riposter à un monde complexe et mouvant.  
Pour R. Bastide, l'homme sain est capable de riposter à un monde complexe et mouvant et s'ajuste moins au monde qu'il n'est capable de le modifier. — cf. p.1
- e) **VRAI** — Selon G. Canguilhem, la santé a remplacé le salut.  
Dans Le normal et le pathologique, G. Canguilhem écrit que « la santé a remplacé le salut ». — cf. p.1

### Question 9. Concernant la plateforme Odissé et le réseau sentinelle :

- a) **VRAI** — Les objectifs de la plateforme Odissé sont notamment de suivre l'état de santé de la population et son évolution, et d'anticiper les risques sanitaires.  
Objectifs d'Odissé : suivre l'état de santé et son évolution, anticiper les risques sanitaires, favoriser les mesures d'intervention en santé publique. — cf. p.16
- b) **FAUX** — Le réseau sentinelle collecte des informations auprès de médecins spécialistes hospitaliers.  
Réseau sentinelle : échantillon de médecins généralistes et pédiatres en France métropolitaine, médecine ambulatoire. — cf. p.16
- c) **FAUX** — Les indicateurs surveillés par le réseau sentinelle ne sont pas actualisés, pour permettre une comparaison d'une année à l'autre.  
Ils sont actualisés chaque année en fonction des objectifs de santé publique et des travaux de recherche en cours. — cf. p.16
- d) **FAUX** — Le réseau sentinelle permet une surveillance épidémiologique annuelle de phénomènes de santé.  
Le réseau sentinelle permet une surveillance épidémiologique hebdomadaire. — cf. p.16
- e) **FAUX** — La plateforme Odissé est un portail de Santé publique France réservé aux professionnels de santé.  
Odissé est le portail open data de Santé publique France, en accès libre. — cf. p.16

### Question 10. En France, en 2023, l'espérance de vie à la naissance est de 80,0 ans pour les hommes et de 85,7 ans pour les femmes.

- a) **VRAI** — En 2024, l'espérance de vie des hommes en France est de 80,2 ans, supérieure à celle de l'Allemagne mais derrière l'Espagne.  
Hommes 2024 : 80,2 ans, supérieure à l'Allemagne mais derrière l'Espagne. — cf. p.14
- b) **FAUX** — L'espérance de vie des hommes est désormais supérieure à celle des femmes.  
Femmes toujours avantagées, avec une réduction progressive de l'écart entre les sexes. — cf. p.14
- c) **FAUX** — L'écart de 2023 est supérieur à l'écart de 7,8 ans de 1997.  
5,7 ans en 2023, contre 7,8 ans en 1997. — cf. p.14
- d) **VRAI** — L'espérance de vie correspond au nombre moyen probable d'années à vivre.  
Espérance de vie : nombre moyen probable d'années à vivre. — cf. p.14
- e) **VRAI** — L'écart d'espérance de vie à la naissance entre les femmes et les hommes est de 5,7 ans en 2023.  
 $85,7 - 80,0 = 5,7$  ans. — cf. p.14

**Question 11. Concernant les indicateurs de santé et leurs conditions d'utilisation :**

- a) **FAUX** — Les registres des cancers sont le seul moyen utilisé pour mesurer et observer l'état de santé.  
Le cours désigne les indicateurs de santé comme le moyen de mesurer et d'observer l'état de santé. — cf. p.6
- b) **FAUX** — Parmi les crises sanitaires citées dans le cours, la canicule date de 1983 et le sang contaminé de 2003.  
Amiante (1970), hormone de croissance (1980), sang contaminé (1983), encéphalopathie spongiforme bovine (1985-1991), canicule (2003), Covid (2020). — cf. p.6
- c) **VRAI** — Un indicateur de santé est un instrument de mesure grâce auquel des ensembles d'informations ou de données vont être agrégés, simplifiés ou résumés.  
Un indicateur de santé agrège, simplifie ou résume des ensembles d'informations ou de données. — cf. p.7
- d) **FAUX** — La fiabilité (ou reproductibilité) ne fait pas partie des propriétés des indicateurs de santé.  
La fiabilité ou reproductibilité est l'une des propriétés des indicateurs de santé, avec la disponibilité, la simplicité à l'usage et l'exactitude. — cf. p.7
- e) **VRAI** — L'utilisation des indicateurs de santé nécessite de définir la population et la période à étudier.  
Conditions d'utilisation : définir la population et la période à étudier. — cf. p.7

**Question 12. Concernant la mortalité prématurée :**

- a) **VRAI** — Les tumeurs (cancers) et les morts violentes font partie des causes de mortalité prématurée.  
Causes de mortalité prématurée : tumeurs, morts violentes, maladies de l'appareil circulatoire. — cf. p.18
- b) **VRAI** — En France, on observe une sous-mortalité prématurée dans les cantons socialement favorisés.  
Sous-mortalité prématurée dans les cantons socialement favorisés (offre de soins libérale peu élevée). — cf. p.18
- c) **FAUX** — La mortalité prématurée correspond aux décès survenus après l'âge de 65 ans.  
Mortalité prématurée : décès survenus avant l'âge de 65 ans. — cf. p.18
- d) **VRAI** — Les maladies de l'appareil circulatoire (AVC, infarctus du myocarde...) font partie des causes de mortalité prématurée.  
Les maladies de l'appareil circulatoire (AVC, infarctus du myocarde...) sont une cause de mortalité prématurée. — cf. p.18
- e) **VRAI** — La prévention du suicide fait partie des actions de santé publique sur la mortalité prématurée pour les morts violentes.  
Morts violentes : la prévention du suicide fait partie des actions. — cf. p.19

**Question 13. Un travail de santé publique étudie l'influence de plusieurs facteurs sur l'état de santé : la génétique, le lieu de travail, les comportements sociaux et l'iatrogénie.**

- a) **VRAI** — Les comportements sociaux sont des facteurs du mode de vie.  
Facteurs du mode de vie : comportements sociaux. — cf. p.20
- b) **FAUX** — L'iatrogénie est un facteur du mode de vie.  
Facteurs liés au système de santé : soins, iatrogénie. — cf. p.20
- c) **FAUX** — Le lieu de travail est un facteur endogène.  
Facteurs environnementaux : géographie, lieu de travail. — cf. p.20
- d) **FAUX** — Les facteurs psycho-sociologiques ne font pas partie des facteurs influant sur l'état de santé.  
Les facteurs psycho-sociologiques figurent parmi les facteurs influant sur l'état de santé. — cf. p.20
- e) **FAUX** — La génétique est un facteur environnemental.  
Facteurs endogènes : biologie, génétique. — cf. p.20

**Question 14. Concernant la morbidité selon le genre et l'âge :**

- a) **FAUX** — La morbidité fait référence au nombre de décès.  
La morbidité fait référence aux maladies et pathologies ; le nombre de décès relève de la mortalité. — cf. p.10
- b) **VRAI** — Les trois types de morbidité sont la morbidité ressentie, la morbidité diagnostiquée et la morbidité réelle.  
Morbidité ressentie, diagnostiquée, réelle. — cf. p.10
- c) **VRAI** — Selon l'enquête Insee 2002-2003, les hommes se trouvent plus en très bonne santé que les femmes (28,2 % contre 21,5 %).  
Très bonne santé : hommes 28,2 % ; femmes 21,5 %. — cf. p.10
- d) **FAUX** — Ce sont les femmes qui sont le plus atteintes de maladies.  
Pourtant, ce sont les hommes qui sont le plus atteints de maladies. — cf. p.10
- e) **VRAI** — Comparés aux femmes, les hommes déclarent moins le fait de souffrir d'une maladie, chronique ou non chronique.  
Les hommes déclarent moins souffrir d'une maladie que les femmes. — cf. p.10

### Question 15. Concernant la mortalité en France :

- a) **VRAI** — Entre 1980 et 2004, les décès liés aux maladies cardiovasculaires ont diminué.  
Diminution des décès cardiovasculaires (développement de thérapeutiques, installation de défibrillateurs). — cf. p.13
- b) **FAUX** — En France, on enregistre entre 650 000 et 700 000 décès par an.  
Le cours indique 600 000 à 650 000 décès par an en France. — cf. p.12
- c) **FAUX** — Le taux de mortalité infantile correspond au nombre de décès avant l'âge de 1 an rapporté au nombre total de décès.  
Taux de mortalité infantile = nombre de décès avant l'âge de 1 an / nombre de naissances vivantes. — cf. p.12
- d) **VRAI** — En 2025, pour la première fois, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances en France, avec une inversion des courbes non observée depuis la guerre.  
En 2025, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances : inversion des courbes non observée depuis la guerre. — cf. p.12
- e) **FAUX** — En France, le nombre de décès était de 670 000 en 2022, une diminution liée au Covid, à la grippe et à la canicule.  
2022 : 670 000 décès, augmentation liée au Covid, à la grippe et à la canicule. — cf. p.12

### Question 16. Concernant la structuration et l'histoire de la santé publique :

- a) **FAUX** — Louis Pasteur est associé à la vaccination contre la variole (1796).  
Louis Pasteur : pasteurisation, asepsie chirurgicale, vaccination anti-rabique ; la variole (1796) est associée à Jenner. — cf. p.4
- b) **FAUX** — Le courant hygiéniste est apparu au 18e siècle.  
Le cours situe le courant hygiéniste au 19e - début 20e siècle ; le 18e siècle est celui de la vaccination par Jenner. — cf. p.4
- c) **FAUX** — Le courant hygiéniste correspond à l'abandon de l'hygiène au profit de traitements uniquement curatifs.  
Le courant hygiéniste correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention. — cf. p.4
- d) **FAUX** — Le Comité consultatif d'hygiène publique de France date de 1902.  
Comité consultatif d'hygiène publique de France : 1848 ; loi relative à la protection de la santé publique : 1902. — cf. p.4
- e) **FAUX** — Semmelweis est associé à la vaccination anti-rabique.  
Semmelweis : hygiène hospitalière et asepsie ; la vaccination anti-rabique est associée à Louis Pasteur. — cf. p.4

### Question 17. Concernant les inégalités de santé :

- a) **VRAI** — Les inégalités de santé peuvent être liées au sexe, aux catégories socio-professionnelles et à la géographie.  
Plusieurs niveaux de différence en santé : sexe, catégories socio-professionnelles, géographie. — cf. p.17
- b) **VRAI** — Aux États-Unis, les différences d'espérance de vie selon l'origine ethnique s'expliquent par les inégalités sociales et d'accès aux soins.  
Raisons : inégalités sociales et d'accès aux soins. — cf. p.17
- c) **VRAI** — Au Japon, une fillette née aujourd'hui a une espérance de vie d'environ 85 ans.  
Japon : environ 85 ans ; Sierra Leone : ne dépasse pas 36 ans. — cf. p.20
- d) **FAUX** — Au Japon, une fillette née aujourd'hui a peu de chances d'être vaccinée.  
Japon : vaccinée, nourrie et scolarisée ; Sierra Leone : peu de chances d'être vaccinée. — cf. p.20
- e) **VRAI** — Aux États-Unis, l'espérance de vie à la naissance est plus faible pour la population noire que pour la population blanche (5 ans d'écart).  
Aux États-Unis, espérance de vie plus faible pour la population noire que pour la population blanche (5 ans d'écart). — cf. p.17

### Question 18. Dans une commune, on relève les décès suivants sur l'année : d'une femme de 27 ans (accident domestique) ; d'un homme de 52 ans (AVC) ; d'un homme de 69 ans (décès lié au vieillissement) ; d'une femme de 61 ans (cancer) ; d'un homme de 88 ans (décès lié au vieillissement).

- a) **FAUX** — Le décès d'un homme de 88 ans (décès lié au vieillissement) relève de la mortalité prématurée.  
À partir de 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement : 88 ans  $\geq$  65 ans. — cf. p.12, 18
- b) **VRAI** — Le décès d'une femme de 27 ans (accident domestique) relève de la mortalité prématurée (mort violente).  
La mortalité prématurée correspond aux décès avant 65 ans : 27 ans < 65 ans. — cf. p.18
- c) **VRAI** — Le décès d'une femme de 61 ans (cancer) relève de la mortalité prématurée (tumeur).  
La mortalité prématurée correspond aux décès avant 65 ans : 61 ans < 65 ans. — cf. p.18
- d) **VRAI** — Le décès d'un homme de 52 ans (AVC) relève de la mortalité prématurée (maladie de l'appareil circulatoire).  
La mortalité prématurée correspond aux décès avant 65 ans : 52 ans < 65 ans. — cf. p.18
- e) **FAUX** — Le décès d'un homme de 69 ans (décès lié au vieillissement) relève de la mortalité prématurée.  
À partir de 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement : 69 ans  $\geq$  65 ans. — cf. p.12, 18

**Question 19. Concernant les registres des cancers et les autres sources de données en France :**

- a) **VRAI** — Le CépiDc participe à la centralisation et à l'analyse des causes de décès.  
Le CépiDc centralise et analyse les causes de décès ; les registres des cancers identifient les cas de cancer par localisation. — cf. p.8
- b) **FAUX** — Les outils et méthodes d'exploitation du big data en santé ne demandent aucune technicité.  
Le cours associe au big data des outils et méthodes d'exploitation facilitée des données, de haute technicité. — cf. p.8
- c) **VRAI** — Le big data en santé correspond à une explosion quantitative des données numériques, à laquelle la santé n'échappe pas.  
Big data en santé : explosion quantitative des données numériques ; la santé n'y échappe pas. — cf. p.8
- d) **VRAI** — L'enregistrement des cas de cancer par les registres est continu et exhaustif.  
L'enregistrement est continu et exhaustif de tous les cas. — cf. p.9
- e) **FAUX** — La population de référence des registres des cancers est le plus souvent celle de la région.  
La population de référence est celle du département, le plus souvent. — cf. p.9

**Question 20. Concernant l'ISF et la démographie en France :**

- a) **VRAI** — Dans les pays développés, le seuil de remplacement de l'ISF est fixé à 2,1.  
Seuil de remplacement = 2,1 (remplacement des générations dans les pays développés, sans immigration). — cf. p.15
- b) **FAUX** — En France, la population est en diminution (68,4 millions en 2009, 62,6 millions en 2023).  
Population : 62,6 millions en 2009, 68,4 millions en 2023 (en augmentation). — cf. p.15
- c) **FAUX** — Le taux de fécondité est identique à l'ISF : il correspond au nombre d'enfants par femme.  
Le taux de fécondité est le rapport du nombre d'enfants nés vivants de l'année à la population moyenne de l'année des femmes en âge de procréer ; à distinguer de l'ISF. — cf. p.15
- d) **FAUX** — L'indice synthétique de fécondité (ISF) correspond au nombre de naissances vivantes rapporté à la population totale.  
ISF = nombre d'enfants par femme. — cf. p.15
- e) **VRAI** — Si l'ISF est inférieur au seuil de remplacement, une diminution de la population à long terme est possible sans apport migratoire.  
Si  $ISF < \text{seuil de remplacement}$  : possible diminution de la population à long terme sans apport migratoire. — cf. p.15

## Série 5 — Correction

Grille des réponses (V = VRAI, F = FAUX)

| Q  | a | b | c | d | e |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | F | V | F | F | V |
| 2  | V | V | F | V | F |
| 3  | V | F | F | F | F |
| 4  | F | F | V | V | F |
| 5  | V | V | F | F | V |
| 6  | V | V | V | V | V |
| 7  | F | F | V | V | V |
| 8  | V | F | F | V | V |
| 9  | V | V | V | V | V |
| 10 | V | V | V | V | F |

| Q  | a | b | c | d | e |
|----|---|---|---|---|---|
| 11 | V | V | F | V | F |
| 12 | F | V | V | V | F |
| 13 | F | V | F | V | V |
| 14 | F | V | V | F | F |
| 15 | F | F | F | V | F |
| 16 | F | F | F | F | V |
| 17 | F | F | V | V | V |
| 18 | V | V | F | F | F |
| 19 | F | F | F | F | V |
| 20 | F | F | F | V | V |

**Question 1. Dans un pays de 12,5 millions d'habitants, le taux brut de mortalité est de 8,6/1000.**

- a) **FAUX** — En France, on enregistre entre 550 000 et 600 000 décès par an.  
Le cours indique 600 000 à 650 000 décès par an en France. — cf. p.12
- b) **VRAI** — Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès à la population.  
Taux brut de mortalité = nombre de décès / population. — cf. p.12
- c) **FAUX** — La mortalité correspond au nombre de nouveaux cas sur une période de temps.  
La mortalité correspond au nombre de décès ; les nouveaux cas relèvent de l'incidence. — cf. p.11
- d) **FAUX** — Le nombre de décès annuel attendu dans ce pays est d'environ 1 075 000.  
 $12\,500\,000 \times 8,6 / 1000 = 1\,075\,000$  décès. — cf. p.12
- e) **VRAI** — Le taux brut de mortalité de ce pays est inférieur à celui de la France en 2023 et 2024 (9,4/1000).  
8,6/1000 comparé aux 9,4/1000 de la France (2023 et 2024). — cf. p.12

**Question 2. Concernant les indicateurs de morbidité et de mortalité :**

- a) **VRAI** — La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades.  
Létalité : nombre de décès parmi les malades ; le nombre de décès correspond à la mortalité. — cf. p.11
- b) **VRAI** — L'incidence informe sur la dynamique de la maladie (épidémie ou non).  
L'incidence informe sur la dynamique de la maladie : épidémie ou non. — cf. p.11
- c) **FAUX** — La mortalité correspond au nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné.  
La mortalité correspond au nombre de décès, avec des indicateurs de mortalité brute ou spécifique. — cf. p.11
- d) **VRAI** — La prévalence correspond au nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné.  
Prévalence : nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné ; incidence : nombre de nouveaux cas. — cf. p.11
- e) **FAUX** — La létalité informe sur la contagiosité de la maladie.  
La létalité informe sur la gravité de la maladie ; la contagiosité relève du taux de reproduction. — cf. p.11

**Question 3. Concernant les indicateurs de santé :**

- a) **VRAI** — L'évolution temporelle préoccupante fait partie des raisons ayant conduit à mesurer et observer l'état de santé de la population.  
Le cours cite l'évolution temporelle préoccupante, pas l'augmentation du nombre d'établissements hospitaliers. — cf. p.6
- b) **FAUX** — Les indicateurs de santé sont fiables mais complexes à manipuler.  
Propriétés des indicateurs : disponibilité, simplicité à l'usage, fiabilité ou reproductibilité, exactitude. — cf. p.7
- c) **FAUX** — Les indicateurs de santé sont des outils de décision réservés aux professionnels de santé libéraux.  
Ce sont des outils de décision et d'intervention pour les gouvernements, les agences de santé publique et les organisations médicales. — cf. p.7
- d) **FAUX** — Les indicateurs de santé ne participent pas à la connaissance de l'importance des problèmes de santé.  
Ils fournissent des éléments indispensables à la connaissance de l'importance des problèmes de santé et à la prise de décision. — cf. p.7
- e) **FAUX** — L'utilisation des indicateurs de santé ne nécessite pas de définir la période à étudier.  
Conditions d'utilisation : définir la population et la période à étudier. — cf. p.7

#### Question 4. Concernant les éléments historiques de la santé publique :

- a) **FAUX** — En France, la loi relative à la protection de la santé publique date de 1848.  
La loi relative à la protection de la santé publique date de 1902 (concept de santé publique). — cf. p.4
- b) **FAUX** — Louis Pasteur a écarté toute hypothèse d'agents à l'origine des épidémies.  
Le cours associe à Pasteur l'hypothèse d'agents à l'origine des épidémies (tuberculose). — cf. p.4
- c) **VRAI** — L'épidémie de peste noire date de 1347, à Marseille, et a touché toute l'Europe.  
La peste noire date de 1347, à Marseille ; 1796 est l'année de la vaccination contre la variole par Jenner. — cf. p.4
- d) **VRAI** — L'épidémie de peste noire a entraîné 30-50 % de décès et a donné lieu aux premières mesures de santé publique.  
La peste noire a entraîné 30-50 % de décès et est à l'origine des premières mesures de santé publique. — cf. p.4
- e) **FAUX** — La vaccination contre la variole par Edward Jenner date de 1847 (principe de pasteurisation).  
Edward Jenner a réalisé la vaccination contre la variole en 1796, selon le principe d'inoculation (18e siècle). — cf. p.4

#### Question 5. Concernant l'indice synthétique de fécondité et l'évolution de la population :

- a) **VRAI** — L'ISF est un indicateur clé pour comprendre les dynamiques démographiques et les politiques familiales dans un pays comme la France.  
L'ISF est un indicateur clé pour comprendre les dynamiques démographiques et les politiques familiales. — cf. p.15
- b) **VRAI** — Le taux de fécondité est à distinguer de l'ISF : c'est le rapport du nombre d'enfants nés vivants de l'année à la population moyenne de l'année des femmes en âge de procréer.  
Le taux de fécondité est le rapport du nombre d'enfants nés vivants de l'année à la population moyenne de l'année des femmes en âge de procréer ; à distinguer de l'ISF. — cf. p.15
- c) **FAUX** — Si l'ISF est inférieur au seuil de remplacement, une augmentation de la population à long terme est certaine, même sans apport migratoire.  
Si  $ISF < \text{seuil de remplacement}$  : possible diminution de la population à long terme sans apport migratoire. — cf. p.15
- d) **FAUX** — En France, l'ISF est en nette augmentation : 1,68 en 2009, 2,0 en 2023.  
ISF en diminution : 2,0 en 2009, 1,68 en 2023, < 1,5 en 2025. — cf. p.15
- e) **VRAI** — Dans les pays développés, le seuil de remplacement de l'ISF est fixé à 2,1.  
Seuil de remplacement = 2,1 (remplacement des générations dans les pays développés, sans immigration). — cf. p.15

#### Question 6. Concernant la définition de la santé publique selon l'OMS (1952) :

- a) **VRAI** — Selon l'OMS (1952), la santé publique vise aussi à enseigner les règles de l'hygiène personnelle.  
Enseigner les règles de l'hygiène personnelle fait partie des actions visées par l'action collective concertée (OMS, 1952). — cf. p.3
- b) **VRAI** — Selon l'OMS (1952), la santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus.  
La définition de l'OMS (1952) comprend prévenir les maladies, prolonger la vie et améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus. — cf. p.3
- c) **VRAI** — Selon l'OMS (1952), l'objet final de la santé publique est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité.  
L'objet final de la santé publique est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. — cf. p.3
- d) **VRAI** — La définition de la santé publique de l'OMS date de 1952.  
La définition de la santé publique de l'OMS date de 1952 ; 1986 est la date de la Conférence d'Ottawa. — cf. p.3
- e) **VRAI** — Selon l'OMS (1952), l'action collective concertée vise notamment à assainir le milieu.  
L'action collective concertée vise à assainir le milieu et à lutter contre les maladies qui présentent une importance sociale. — cf. p.3

#### Question 7. Concernant les inégalités de santé en Europe, aux États-Unis et dans le monde :

- a) **FAUX** — Aux États-Unis, l'espérance de vie à la naissance est de 5 ans de plus pour les hommes.  
Espérance de vie à la naissance selon le sexe : 5 ans de plus pour les femmes. — cf. p.17
- b) **FAUX** — Au Japon, une fillette née aujourd'hui aura accès à des médicaments d'une valeur moyenne de 3 \$ par an.  
Japon : médicaments d'une valeur moyenne de 500 \$ par an (et bien plus si nécessaire) ; Sierra Leone : 3 \$ par an. — cf. p.20
- c) **VRAI** — L'espérance de vie à la naissance est plus élevée au sud de l'Europe (Espagne, Italie : autour de 80 ans).  
Espérance de vie plus élevée au sud de l'Europe, généralement plus faible dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. — cf. p.17
- d) **VRAI** — En Sierra Leone, une fillette née aujourd'hui court un risque important de mourir en couches.  
Sierra Leone : naissance de 6 enfants ou plus sans aide qualifiée, risque important de mourir en couches ; Japon : soins maternels de qualité. — cf. p.20
- e) **VRAI** — En Sierra Leone, l'espérance de vie d'une fillette née aujourd'hui ne dépasse pas 36 ans.  
En Sierra Leone, l'espérance de vie ne dépasse pas 36 ans. — cf. p.20

### Question 8. Concernant la morbidité et la perception de la santé :

- a) **VRAI** — La santé est perçue de plus en plus négativement avec l'âge, avec la même tendance chez les hommes et chez les femmes.  
Santé perçue de plus en plus négativement avec l'âge, même tendance entre les hommes et les femmes. — cf. p.10
- b) **FAUX** — La portion de population se trouvant en mauvaise santé diminue lorsque les groupes d'âges augmentent.  
Phénomène inverse pour la mauvaise santé : augmentation lorsque les groupes d'âges augmentent. — cf. p.10
- c) **FAUX** — Selon l'enquête Insee 2002-2003, la majorité (84,8 %) de la population se sent en bonne santé.  
Enquête Insee 2002-2003 : 48,8 % de la population se sent en bonne santé (hommes 48,5 % ; femmes 49,0 %). — cf. p.10
- d) **VRAI** — Les femmes se sentent en un peu moins bonne santé que les hommes du même âge, ce qui explique pourquoi les femmes consultent plus que les hommes.  
Les femmes se sentent en un peu moins bonne santé que les hommes du même âge : cela explique pourquoi elles consultent plus. — cf. p.10
- e) **VRAI** — Pourtant, ce sont les hommes qui sont le plus atteints de maladies.  
Pourtant, ce sont les hommes qui sont le plus atteints de maladies. — cf. p.10

### Question 9. Concernant la mortalité prématurée et la mortalité évitable :

- a) **VRAI** — Pour les morts violentes, les actions de santé publique comprennent des actions de sécurité routière (ceintures de sécurité, airbags, radars automatiques, sanctions).  
Morts violentes : sécurité routière (ceintures, airbags, radars automatiques, sanctions), alcool au volant, prévention du suicide. — cf. p.19
- b) **VRAI** — La mortalité évitable est liée aux comportements à risque.  
La mortalité évitable est liée aux comportements à risque (actions à mener pour éviter les décès). — cf. p.18
- c) **VRAI** — En France, on observe une surmortalité générale et prématurée dans les cantons avec une forte proportion d'ouvriers, peu dotés en équipements de santé.  
Surmortalité générale et prématurée dans les cantons avec une forte proportion d'ouvriers, peu dotés en équipements de santé. — cf. p.18
- d) **VRAI** — En Europe, les taux de mortalité prématurée sont globalement plus faibles en Europe occidentale et du Nord, et plus élevés dans plusieurs pays d'Europe de l'Est.  
Taux de mortalité prématurée globalement plus faibles en Europe occidentale et du Nord, plus élevés dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. — cf. p.18
- e) **VRAI** — En France, la mortalité évitable est largement plus élevée chez les hommes que chez les femmes, malgré une tendance à la diminution chez les hommes.  
Mortalité évitable largement plus élevée chez les hommes que chez les femmes, malgré une tendance à la diminution chez les hommes. — cf. p.18

### Question 10. Dans une étude, un facteur X est associé statistiquement à une maladie M. Les auteurs constatent une relation dose-effet, une association reproduite dans plusieurs études et une temporalité cohérente.

- a) **VRAI** — Si la maladie est multifactorielle, X peut représenter une part de la cause au sein d'un complexe de facteurs (d'après Rothman, 1976).  
Maladie multifactorielle : complexe de facteurs dont chaque élément représente une part de la cause. — cf. p.21
- b) **VRAI** — La relation dose-effet fait partie des critères de causalité.  
Critères de causalité : force, relation dose-effet, temporalité, reproductibilité, plausibilité biologique. — cf. p.21
- c) **VRAI** — Le facteur X est une variable statistiquement liée à la survenue de la maladie, c'est-à-dire un facteur de risque.  
Un facteur de risque est une variable statistiquement liée à la survenue d'un accident, d'une maladie ou d'un décès, sans forcément en être la cause. — cf. p.21
- d) **VRAI** — La temporalité de l'association fait partie des critères de causalité.  
La temporalité de l'association est un critère de causalité. — cf. p.21
- e) **FAUX** — La reproductibilité ne fait pas partie des critères de causalité.  
La reproductibilité est l'un des critères de causalité. — cf. p.21

### Question 11. Concernant les facteurs de risque et la causalité :

- a) **VRAI** — Un facteur de risque peut être associé statistiquement à une maladie sans forcément en être la cause.  
Liaison statistique ≠ liaison causale : un facteur de risque peut être associé statistiquement à une maladie sans en être la cause. — cf. p.21
- b) **VRAI** — La temporalité de l'association et la plausibilité biologique font partie des critères de causalité.  
La temporalité de l'association et la plausibilité biologique font partie des critères de causalité. — cf. p.21
- c) **FAUX** — Selon le cours, l'association statistique entre consommation de café et cancer du poumon prouve que le café est la cause du cancer du poumon.  
Le tabagisme constitue ici la relation causale mise en avant, pas la consommation de café. — cf. p.21
- d) **VRAI** — Une liaison statistique peut être expliquée par des biais, le risque alpha ou une association secondaire.  
Une liaison statistique peut être expliquée par des biais, le risque alpha ou une association secondaire. — cf. p.21
- e) **FAUX** — Une maladie multifactorielle est due à un facteur unique représentant la totalité de la cause.  
Maladie multifactorielle : complexe de facteurs dont chaque élément représente une part de la cause (Rothman, 1976). — cf. p.21

### Question 12. On compare deux fillettes nées aujourd'hui, l'une au Japon, l'autre en Sierra Leone.

- a) **FAUX** — L'espérance de vie de la fillette née aujourd'hui est d'environ 85 ans en Sierra Leone.  
Japon : environ 85 ans ; Sierra Leone : ne dépasse pas 36 ans. — cf. p.20
- b) **VRAI** — En Sierra Leone, l'espérance de vie de la fillette née aujourd'hui ne dépasse pas 36 ans.  
En Sierra Leone, l'espérance de vie ne dépasse pas 36 ans. — cf. p.20
- c) **VRAI** — En Sierra Leone, la fillette née aujourd'hui a peu de chances d'être vaccinée.  
Japon : vaccinée, nourrie et scolarisée ; Sierra Leone : peu de chances d'être vaccinée. — cf. p.20
- d) **VRAI** — Au Japon, la fillette née aujourd'hui aura accès à des médicaments d'une valeur moyenne de 500 \$ par an.  
Japon : 500 \$ par an en moyenne ; Sierra Leone : 3 \$ par an. — cf. p.20
- e) **FAUX** — Si elle est enceinte, la fillette née aujourd'hui bénéficiera de soins maternels de qualité en Sierra Leone.  
Japon : soins maternels de qualité ; Sierra Leone : risque important de mourir en couches. — cf. p.20

### Question 13. Concernant l'espérance de vie à la naissance, à 35 ans et à 65 ans :

- a) **FAUX** — L'espérance de vie correspond au nombre maximal d'années que peut vivre un individu.  
Espérance de vie : nombre moyen probable d'années à vivre. — cf. p.14
- b) **VRAI** — En 2024, l'espérance de vie masculine en France est de 80,2 ans, supérieure à celle de l'Allemagne mais derrière l'Espagne.  
Hommes 2024 : 80,2 ans, supérieure à l'Allemagne mais derrière l'Espagne. — cf. p.14
- c) **FAUX** — L'espérance de vie à la naissance n'est pas affectée par les grandes guerres.  
Baisses brutales lors des grandes guerres, particulièrement chez les hommes, puis reprise rapide de la progression. — cf. p.14
- d) **VRAI** — La réduction de l'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes s'explique notamment par des facteurs de risque des femmes désormais identiques à ceux des hommes (alcool, tabac, sédentarité).  
Explications : avancée de la science médicale pour tous ; facteurs de risques des femmes désormais identiques à ceux des hommes (alcool, tabac, sédentarité). — cf. p.14
- e) **VRAI** — Depuis les années 1970, l'espérance de vie des femmes et des hommes connaît une hausse continue, malgré quelques ralentissements récents.  
Hausse continue de l'espérance de vie depuis les années 1970, malgré quelques ralentissements récents. — cf. p.14

### Question 14. Concernant la règle des 5P et la comparaison avec la médecine clinique :

- a) **FAUX** — La médecine clinique traite de la santé, alors que la santé publique traite la maladie.  
Médecine clinique : traiter la maladie ; santé publique : traite de la santé. — cf. p.6
- b) **VRAI** — La santé publique utilise l'épidémiologie, l'administration de la santé et la sociologie.  
Les méthodes thérapeutiques relèvent de la médecine clinique ; la santé publique utilise épidémiologie, administration de la santé et sociologie. — cf. p.6
- c) **VRAI** — Dans la règle des 5P, la Protection comprend la gestion des urgences sanitaires.  
La Protection consiste à enrayer la propagation de maladies (dont la gestion des urgences sanitaires) ; donner des soins relève de la Provision. — cf. p.5
- d) **FAUX** — La règle des 5P comprend la Protection, la Prévention, la Promotion, la Prévision et la Production.  
Les 5P sont : Protection, Prévention, Promotion, Prévision, Provision. — cf. p.5
- e) **FAUX** — La santé publique prend en charge une personne (« colloque singulier »), alors que la médecine clinique s'intéresse à la population et à des groupes de personnes.  
La médecine clinique prend en charge une personne (colloque singulier) ; la santé publique s'intéresse à la population et à des groupes. — cf. p.6

**Question 15. Concernant le CépiDc, le big data et les registres des cancers :**

- a) **FAUX** — Les informations des registres des cancers proviennent uniquement des anatomo-pathologistes.  
Provenance des informations : anatomo-pathologistes, biologistes et cliniciens. — cf. p.9
- b) **FAUX** — L'Insee est cité, avec le CépiDc, comme source de données pour les causes de décès.  
L'Inserm est cité avec le CépiDc pour les causes de décès ; l'Insee et l'INED sont cités pour les données démographiques.  
— cf. p.8
- c) **FAUX** — Les données démographiques proviennent exclusivement du CépiDc.  
Données démographiques : Insee, INED. — cf. p.8
- d) **VRAI** — Les maladies à déclaration obligatoire (MDO) constituent une source de données en santé en France.  
Les maladies à déclaration obligatoire (MDO) figurent parmi les sources de données. — cf. p.8
- e) **FAUX** — Le CépiDc participe à la centralisation et à l'analyse des cas de cancer par localisation.  
Le CépiDc centralise et analyse les causes de décès ; les registres des cancers identifient les cas de cancer par localisation. — cf. p.8

**Question 16. Concernant les indicateurs de mortalité en France :**

- a) **FAUX** — En 2008, le rang 1 des causes de décès était occupé par les maladies cardiovasculaires et le rang 2 par les tumeurs.  
2000 : rang 1 maladies cardiovasculaires, rang 2 tumeurs ; 2008 : rang 1 tumeurs, rang 2 maladies cardiovasculaires. — cf. p.13
- b) **FAUX** — Le taux brut de mortalité se calcule en rapportant le nombre de décès au nombre de naissances vivantes.  
Taux brut de mortalité = nombre de décès / population. — cf. p.12
- c) **FAUX** — En 2024, le taux de mortalité infantile en France est de 2/1000.  
2024 : taux de mortalité infantile de 4,1/1000. — cf. p.12
- d) **FAUX** — Avant 65 ans, les décès sont considérés comme naturels et liés au vieillissement.  
À partir de 65 ans : décès considérés comme naturels et liés au vieillissement ; avant 65 ans : capacité d'accompagner les gens pour qu'ils ne meurent pas. — cf. p.12
- e) **VRAI** — Le taux de mortalité infantile correspond au nombre de décès avant l'âge de 1 an rapporté au nombre de naissances vivantes.  
Taux de mortalité infantile = nombre de décès avant l'âge de 1 an / nombre de naissances vivantes. — cf. p.12

**Question 17. Une agence de santé met en œuvre les actions suivantes : dépistage, lutte contre les maladies infectieuses, protection de la santé des travailleurs, amélioration des déterminants sociaux de la santé, soins dispensés aux malades.**

- a) **FAUX** — La lutte contre les maladies infectieuses relève de la Prévision.  
Protection : lutte contre les maladies infectieuses, gestion des risques environnementaux, protection de la santé des travailleurs. — cf. p.5
- b) **FAUX** — L'amélioration des déterminants sociaux de la santé relève de la Provision.  
Promotion : promotion de comportements favorables à la santé, amélioration des déterminants sociaux de la santé. — cf. p.5
- c) **VRAI** — La prise en charge par des soins relève de la Provision.  
Provision : donner des soins pour la santé. — cf. p.5
- d) **VRAI** — Le dépistage relève de la Prévention.  
Prévention : éviter la survenue de maladies (vaccination, dépistage). — cf. p.5
- e) **VRAI** — La protection de la santé des travailleurs relève de la Protection.  
La protection de la santé des travailleurs fait partie de la Protection. — cf. p.5

**Question 18. Concernant l'évolution de la définition de la santé et sa promotion :**

- a) **VRAI** — Selon la Charte d'Ottawa (1986), la santé est perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le but de la vie.  
La Charte d'Ottawa perçoit la santé comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le but de la vie. — cf. p.2
- b) **VRAI** — La santé positive repose sur l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes.  
Le cours indique, pour la santé positive, l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes. — cf. p.2
- c) **FAUX** — La Conférence d'Ottawa s'est déroulée en 1952.  
La Conférence d'Ottawa date de 1986 ; 1952 est la date de la définition de la santé publique par l'OMS. — cf. p.2
- d) **FAUX** — Selon la Charte d'Ottawa (1986), la santé est un concept mettant en valeur uniquement les capacités physiques.  
Pour la Charte d'Ottawa, c'est un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles ainsi que les capacités physiques. — cf. p.2
- e) **FAUX** — Dans la santé positive, les stratégies mises en œuvre ne prennent en compte qu'un seul déterminant.  
La santé positive met l'importance sur des stratégies larges, prenant en compte une combinaison de déterminants. — cf. p.2

**Question 19. Concernant les données disponibles sur la morbidité en France :**

- a) **FAUX** — La plateforme Odissé est un portail de Santé publique France réservé aux professionnels de santé.  
Odissé est le portail open data de Santé publique France, en accès libre. — cf. p.16
- b) **FAUX** — Parmi les exemples de visualisations d'Odissé figure le suivi géographique et temporel des cas de varicelle.  
Exemple d'Odissé : arboviroses (chikungunya, dengue, Zika) ; la varicelle est un exemple du réseau sentinelle. — cf. p.16
- c) **FAUX** — La plateforme Odissé rassemble des indicateurs de référence issus de 7 systèmes de surveillance uniquement.  
Odissé rassemble des indicateurs issus de 70 systèmes de surveillance, d'enquêtes et de l'expertise scientifique. — cf. p.16
- d) **FAUX** — Les indicateurs surveillés par le réseau sentinelle ne sont pas actualisés, pour permettre une comparaison d'une année à l'autre.  
Ils sont actualisés chaque année en fonction des objectifs de santé publique et des travaux de recherche en cours. — cf. p.16
- e) **VRAI** — Le réseau sentinelle collecte des informations en médecine ambulatoire chez un échantillon de médecins généralistes et pédiatres en France métropolitaine.  
Réseau sentinelle : échantillon de médecins généralistes et pédiatres en France métropolitaine, médecine ambulatoire. — cf. p.16

**Question 20. Concernant les auteurs et les définitions de la santé :**

- a) **FAUX** — D'un point de vue physiologique, la santé correspond à la normalité avec ses caractéristiques.  
D'un point de vue physiologique, la santé correspond à des normes du fonctionnement physique et biologique ; « correspondre à la normalité avec ses caractéristiques » est la formule de Steichen (point de vue psychologique). — cf. p.1
- b) **FAUX** — Selon le Petit Robert, la santé se définit uniquement par un fonctionnement régulier de l'organisme, sans référence à la vie psychique.  
Le cours cite pour le Petit Robert un bon état physiologique, un fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme, ainsi qu'un équilibre et une harmonie de la vie psychique. — cf. p.1
- c) **FAUX** — Selon R. Dubos, la santé a remplacé le salut.  
Dans Le normal et le pathologique, G. Canguilhem écrit que « la santé a remplacé le salut ». — cf. p.1
- d) **VRAI** — La définition de la santé donnée par le Petit Robert est applicable à la population générale.  
Le cours précise que la définition du Petit Robert est applicable à la population générale. — cf. p.1
- e) **VRAI** — Selon le microbiologiste R. Dubos, la santé est un état physique et mental, relativement exempt de gêne et de souffrance, qui permet à l'individu de fonctionner aussi efficacement et aussi longtemps que possible dans le milieu où le hasard ou le choix l'ont placé.  
Selon R. Dubos, la santé est un état physique et mental, relativement exempt de gêne et de souffrance. — cf. p.1